

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(версия от 06.09.2026)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....	5
2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	7
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	9
4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КУРСОВЫЕ РАБОТЫ).....	11
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	14
6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....	17
7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРАТОРАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	19
8 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	22
9 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	24
10 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИСТАМ ЗАДАНИЙ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ).....	26
11 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНЫМ ЗАПИСКАМ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ).....	28
12 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОЧКИ.....	32
13 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 4 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ...	36
14 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 5 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ...	43
15 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 6 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ...	50
16 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ В 7 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ.....	57
17 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)...	64
18 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМИССИЯМ ПО ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	66
19 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	68
20 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 4 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ.....	72
21 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 5 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ.....	79

22 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 6 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ.....	85
23 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ РАБОТ В 7 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ.....	91
24 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛИЧНОГО ВКЛАДА СТУДЕНТОВ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ).....	97
25 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ).....	100
26 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ).....	103
27 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....	106
28 ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕМЕСТР.....	113
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	114

ВВЕДЕНИЕ

Курсовое проектирование по специальности «Искусственный интеллект» является ключевым элементом образовательной программы и предназначено для поэтапного формирования у студентов профессиональных компетенций в области разработки интеллектуальных систем. В отличие от преимущественно аудиторных форм обучения, курсовые проекты и курсовые работы ориентированы на самостоятельную и коллективную деятельность студентов в условиях, максимально приближённых к реальным инженерным и научно-техническим проектам.

Основной задачей курсового проектирования является освоение полного цикла создания интеллектуальных систем и их компонентов: от постановки задачи и анализа предметной области до проектирования архитектуры, реализации, тестирования, документирования и подготовки к внедрению. При этом особое внимание уделяется развитию навыков командной работы, проектной дисциплины, ответственности за индивидуальный и коллективный результат, а также способности аргументированно обосновывать принятые технические решения.

Настоящие методические указания предназначены для студентов, выполняющих курсовые проекты и курсовые работы по специальности «Искусственный интеллект», а также для кураторов, проверяющих и членов комиссий по защите. В них изложены принципы организации курсового проектирования, общие требования к курсовым проектам (курсовым работам), роли и обязанности участников, структура и содержание пояснительной записки, требования к программной реализации, порядку прохождения контрольных точек и проведению защит.

Методические указания опираются на концепцию многосеместрового курсового проектирования, при которой студенческие проекты развиваются от семестра к семестру: в одних случаях — через последовательную разработку баз знаний, решателей задач и интерфейсов, в других — через углубление и расширение функциональности уже начатых интеллектуальных систем. Такой подход позволяет не только закреплять теоретические знания, полученные при изучении профильных дисциплин, но и формировать у студентов устойчивые практические навыки, необходимые для участия в коллективных наукоёмких проектах, включая реальные исследовательские и инновационные разработки.

Использование данного методического пособия призвано обеспечить единые требования к курсовому проектированию, повысить прозрачность и управляемость процесса, а также создать для студентов понятные ориентиры по содержанию, качеству и оценке их проектной деятельности.

1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовое проектирование по специальности «Искусственный интеллект» — это организованный многосеместровый процесс выполнения курсовых проектов и курсовых работ, направленный на поэтапную разработку интеллектуальных систем и формирование профессиональных компетенций студентов.

Основная цель курсового проектирования на специальности «Искусственный интеллект» — формирование у студентов целостного комплекса профессиональных компетенций в области проектирования, разработки, внедрения и сопровождения интеллектуальных систем в условиях, максимально приближённых к реальной профессиональной деятельности.

В рамках этой цели курсовое проектирование ориентировано на:

- освоение полного цикла разработки интеллектуальных систем (постановка задачи, анализ предметной области, проектирование архитектуры, реализация, тестирование, документирование и сопровождение);
- формирование устойчивых навыков моделирования знаний, построения баз знаний, разработки решателей задач и проектирования интерфейсов интеллектуальных систем;
- развитие умений работать в составе проектной команды, распределять обязанности, координировать действия и интегрировать результаты отдельных участников в единую систему;
- приобретение практических навыков использования современных средств коллективной разработки программного обеспечения (системы контроля версий, трекеры задач, средства непрерывной интеграции и т.п.);
- формирование ответственности за результаты индивидуальной и групповой работы, развитие навыков планирования, самоорганизации, соблюдения сроков и проектной дисциплины;
- развитие исследовательских навыков: умения формулировать гипотезы, выбирать и обосновывать методы, оценивать эффективность и ограничения применяемых технологий;
- отработку навыков технического и пользовательского документирования (техническое задание, архитектурные решения, спецификации интерфейсов, руководства пользователя и администратора);
- развитие навыков аргументированной защиты принятых проектных решений в профессиональной среде (научно-техническое изложение,

ответы на вопросы экспертов, участие в коллективном обсуждении архитектуры и технологий);

- формирование адекватной профессиональной самооценки, понимания своих сильных и слабых сторон как разработчика и члена команды;
- стимулирование инициативы и проектной активности, направленной на развитие студенческих проектов до уровня, позволяющего их дальнейшее внедрение, использование в учебном процессе, научных исследованиях или коммерциализацию;
- приобщение студентов к культуре инженерного мышления и ответственности за качество создаваемых интеллектуальных систем, их надёжность, безопасность и полезность для пользователей.

Формой организации курсового проектирования являются курсовые проекты и курсовые работы. Они направлены на разработку интеллектуальных систем различного назначения либо на разработку компонентов таких систем и являются основной формой приобретения профессиональных навыков по специальности «Искусственный интеллект». Их основной целью должен быть переход от стартового состояния проекта к приобретению финансовых ресурсов для дальнейшего развития этого проекта.

2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Общие положения курсового проектирования ограничиваются следующими правилами:

- курсовые проекты (курсовые работы) выполняются студентами;
- курсовые проекты (курсовые работы) выполняются в течение учебного семестра;
- курсовые проекты (курсовые работы) могут выполняться индивидуально или коллективно;
- в настоящее время в рамках учебного плана курсовые проекты выполняются в 4–6 семестрах, а курсовые работы — в 7 семестре;
- в каждом учебном семестре фиксируется общее направление возможных тем:
 - в 4 семестре — базы знаний интеллектуальных систем;
 - в 5 семестре — решатели задач интеллектуальных систем;
 - в 6 семестре — интерфейсы интеллектуальных систем;
 - в 7 семестре — гибридные интеллектуальные системы;
- результатом каждого курсового проекта (курсовой работы) является минимально жизнеспособная версия интеллектуальной системы (MVP) по заданной теме;
- каждый студент помимо участия в разработке системы обязан вести и оформить пояснительную записку в установленном порядке.

В курсовом проектировании участвуют следующие лица, каждый из которых имеет свои обязанности и права:

- студенты, являющиеся непосредственными исполнителями курсовых проектов (курсовых работ);
- кураторы курсовых проектов (курсовых работ), осуществляющие методическое руководство, контроль и консультирование студентов;
- проверяющие по курсовым проектам (курсовым работам), осуществляющие независимую проверку качества выполнения работ и промежуточных результатов (опроцентовок);
- ответственный за курсовое проектирование, координирующий организацию, планирование и контроль всего процесса курсового проектирования;
- члены комиссии по защите курсовых проектов (курсовых работ), оценивающие результаты и уровень сформированных компетенций студентов при защите.

Кураторы курсовых проектов (курсовых работ) могут назначать студентов-лидеров из числа участников этих курсовых проектов (курсовых работ). Требования к лидерам курсовых проектов (курсовых работ) определяются кураторами курсовых проектов (курсовых работ) самостоятельно. Также кураторами курсовых проектов (курсовых работ) могут привлекаться эксперты по соответствующим предметным областям.

При организации курсового проектирования соблюдаются следующие принципы:

- каждый участник курсового проектирования несёт ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение установленных сроков;
- правила распределения тем, формирования команд, оценивания результатов и допуска к защите должны быть заранее доведены до сведения всех студентов;
- оценивание курсовых проектов (курсовых работ) основывается на единых критериях, учитывающих как коллективный результат, так и индивидуальный вклад каждого студента;
- тематика и содержание курсовых проектов должны обеспечивать связь с изучаемыми дисциплинами и формирование компетенций, необходимых для выполнения последующих курсовых и выпускных квалификационных работ;
- курсовые проекты и курсовые работы по возможности должны быть ориентированы на реальные или приближённые к реальным задачи, имеющие практическую или научно-практическую значимость;
- при выполнении курсовых проектов (курсовых работ) недопустимы плагиат, приписывание чужих результатов и иные формы нарушения академической этики.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Выполнение курсового проекта (курсовой работы) осуществляется в течение учебного семестра и включает ряд организационных этапов, направленных на поэтапную проработку темы и снижение риска «авральная» работы перед защитой.

Выбор темы и закрепление куратора курсового проекта (курсовой работы)

В 1-2-й неделях семестра студент выбирает тему курсового проекта из рекомендованного перечня либо предлагает собственный вариант в пределах заявленной предметной области. В течение 1-2-й недели семестра тема описывается в виде листа задания, утверждается на кафедре, после чего за студентом закрепляется куратор, который:

- помогает уточнить постановку цели и задач проекта;
- консультирует по выбору методов, средств и формализмов;
- контролирует соблюдение графика выполнения работы.

Куратор несёт академическую ответственность за научно-методическое сопровождение проекта, но не выполняет работу за студента. Изменение темы в ходе семестра допускается только по согласованию с куратором и с разрешения ответственного за курсовое проектирование.

Закрепление проверяющего по курсовому проекту (курсовой работе)

Отдельно от куратора кафедрой назначается проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе). Проверяющий:

- осуществляет независимую экспертизу качества пояснительной записки и программной реализации;
- даёт замечания и рекомендации по доработке;
- участвует в принятии решения о допуске к защите и формировании итоговой оценки.

В отдельных случаях функции куратора и проверяющего может совмещать одно и то же лицо, что фиксируется в распорядительных документах кафедры.

Планирование выполнения курсового проекта (курсовой работы)

Совместно с куратором студент составляет ориентировочный план-график выполнения курсового проекта с разбивкой по основным этапам: анализ

предметной области, проектирование, реализация и тестирование, подготовка пояснительной записки и презентации. Для каждого этапа устанавливаются рекомендуемые сроки и форматы промежуточной отчётности (чёрновики разделов, схемы, прототипы, результаты тестов и т.п.).

Консультации по курсовому проекту (курсовой работе)

В течение семестра студент обязан регулярно посещать консультации, предусмотренные расписанием кафедры или индивидуально согласованные с куратором. На консультациях обсуждаются результаты выполненных этапов, принимаются решения о корректировке плана, фиксируются замечания и рекомендации. Систематическое игнорирование консультаций или невыполнение согласованных объёмов работы может являться основанием для снижения оценки и/или выставления штрафных баллов.

Опроцентки по курсовому проекту (курсовой работе) и допуск к защите

По итогам ключевых этапов (завершение аналитического раздела, проектировочного раздела, реализационного раздела) проверяющим проводятся промежуточные проверки (опроцентки), в ходе которых оценивается полнота и качество выполненной работы. Перед защитой курсового проекта куратор и проверяющий принимают решение о допуске к защите на основании:

- соответствия пояснительной записки установленным требованиям по структуре и оформлению;
- наличия и работоспособности программной реализации (при её обязательности);
- устранения критических замечаний, сделанных на консультациях.

Оценка за курсовой проект может быть выставлена только при условии полного выполнения всех обязательных требований и получения допуска к защите.

Доклад, презентация и защита

Защита курсового проекта проводится в установленные кафедрой сроки (16-17-я недели семестра). Студент готовит устный доклад и презентацию, демонстрирует разработанный программный прототип. В ходе защиты члены комиссии задают вопросы, направленные на проверку понимания студентом предметной области, принятых решений и результатов работы. По итогам защиты формируется итоговая оценка и, при необходимости, принимается решение о включении проекта в число лучших работ.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КУРСОВЫЕ РАБОТЫ)

Каждый студент, работающий над курсовым проектом (курсовой работой), несёт полную ответственность за:

- качество и результативность своей деятельности, достижение установленных функциональных требований и соответствие технической документации и спецификациям;
- уточнение постановки задачи через взаимодействие с куратором курсового проекта (курсовой работы) и заинтересованными сторонами, выявление и согласование требований;
- планирование и управление работой, включая составление реалистического плана разработки, соблюдение установленных сроков и контрольных точек, регулярное отслеживание прогресса и корректировку плана при необходимости;
- сборку и тестирование разрабатываемой системы (компонента), включая интеграцию разработанных компонентов и выполнение модульного и системного тестирования;
- ведение документации, включая технической документации и индивидуальной пояснительной записки к курсовому проекту;
- оформление и сдачу листов заданий по курсовым проектам (курсовым работам);
- своевременное представление работы на проверку проверяющим курсовых проектов (курсовых работ);
- посещение консультаций куратора курсового проекта (курсовой работы);
- соответствие работы установленным требованиям по содержанию и оформлению;
- подготовку доклада и презентации для защиты курсового проекта (курсовой работы);
- ответы на вопросы комиссии при защите курсового проекта (курсовой работы).

Каждый студент, работающий над курсовым проектом (курсовой работой), обязан:

- согласовать и уточнить тему и индивидуальное задание с ответственным за курсовое проектирование в установленный срок;
- проверить, что согласованные тема и задание корректно отражены в документах на кафедре;

- быть официально закреплённым либо в составе команды существующего курсового проекта (курсовой работы), либо за индивидуальной темой;
- активно участвовать в выполнении того проекта, в состав исполнителей которого он включён;
- при участии в нескольких проектах фиксировать всю свою деятельность в индивидуальной пояснительной записке;
- соблюдать принятые в команде правила распределения задач, сроков и взаимодействия;
- своевременно выполнять порученные ему работы и обеспечивать их интеграцию в общий результат проекта;
- посещать предусмотренные контрольные мероприятия и предоставлять промежуточные результаты к установленным срокам;
- оформлять пояснительную записку в соответствии с установленными требованиями к структуре и оформлению;
- иметь чётко определённый индивидуальный вклад, который можно идентифицировать по коду, документации и т.п.;
- оформлять индивидуальный отчёт о своей деятельности и вносить в него достоверные сведения о личном вкладе;
- готовиться к защите курсового проекта (курсовой работы), включая подготовку доклада, презентации и демонстрации результатов;
- соблюдать академическую добросовестность, не допускать заимствований без ссылок и не передавать результаты своей работы как чужие;
- соблюдать требования по информационной безопасности и работе с данными (особенно при использовании реальных или конфиденциальных данных);
- своевременно информировать куратора или ответственного за курсовое проектирование о проблемах, препятствующих выполнению задания.

Каждый студент, выполняющий курсовой проект (курсовую работу), имеет право:

- получать от куратора и других назначенных лиц своевременные консультации по содержанию, организации и оформлению курсового проекта;
- предлагать собственные темы и формулировки заданий, при условии их соответствия направлению курсового проектирования и согласования с кафедрой;
- участвовать в выборе коллективного проекта и команды исполнителей в установленные сроки;
- получать доступ к необходимым учебным, методическим и техническим ресурсам, предусмотренным для выполнения курсового проекта;

- запрашивать разъяснения по замечаниям куратора, проверяющего и рабочей комиссии, а также рекомендации по их устранению;
- вносить предложения по улучшению организации курсового проектирования, технологии разработки и взаимодействия внутри команды;
- получать объективную, прозрачную и аргументированную оценку результатов своей работы и личного вклада в коллективный проект;
- знакомиться с критериями оценивания, требованиями к содержанию проекта и пояснительной записке до начала выполнения курсового задания;
- представлять и защищать свои технические решения и предложения на заседаниях команды, при обсуждении архитектуры и функциональности системы;
- получать информацию о принятых кафедрой решениях, касающихся его проекта, темы, состава команды и условий допуска к защите;
- рассчитывать на уважительное отношение, соблюдение академических прав и недопустимость дискриминации при распределении тем, ресурсов и оценок;
- участвовать в улучшении организации курсового проектирования на кафедре.

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Коллективные курсовые проекты (курсовые работы) выполняются командами студентов.

К командам студентов предъявляются следующие требования:

- команда студентов должна быть утверждена куратором курсового проекта с указанием состава исполнителей и распределения ролей;
- в состав команды могут входить студенты разных курсов и (при необходимости) магистранты, при этом желательна преемственность по курсам;
- в каждой команде студентов должны быть определены ответственные исполнители за ключевые компоненты разрабатываемой системы;
- команда студентов должна самостоятельно организовывать распределение задач между участниками с учётом компетенций и учебной нагрузки;
- команда студентов обязана обеспечить согласованность действий всех участников и своевременную интеграцию разрабатываемых компонент в единую систему;
- команда студентов должна соблюдать установленные кафедрой сроки контрольных точек, сдачи промежуточных результатов и финальной версии проекта;
- команда студентов обязана вести внутреннюю документацию по проекту (планы, протоколы встреч, технические решения, версии системы);
- команда студентов должна обеспечивать прозрачность распределения вклада, чтобы личный вклад каждого студента мог быть идентифицирован и подтверждён;
- команда студентов обязана поддерживать работоспособность и воспроизводимость текущей версии системы (репозиторий, инструкции по сборке и запуску, резервные копии);
- команда студентов должна взаимодействовать с куратором курсового проекта (курсовой работы) и экспертами по тематике проекта, своевременно запрашивая необходимые консультации;
- (при необходимости) команда студентов обязана взаимодействовать с другими студенческими проектами, с которыми возможна или планируется интеграция;
- команда студентов должна соблюдать принятые в проекте требования к качеству кода, оформлению документации и ведению репозитория;

- команда студентов обязана готовить коллективную часть демонстрации и защиты проекта (общую архитектуру, сценарии использования, интеграцию компонентов);
- команда студентов должна соблюдать академическую добросовестность и не допускать присвоения чужих результатов или незаконного использования внешних разработок;
- команда студентов несёт ответственность за общий результат коллективного проекта, его соответствие заданию и требованиям кафедры.

Каждая команда студентов, выполняющая курсовой проект (курсовую работу), имеет право:

- предлагать тему проекта и обосновывать её актуальность, содержание и план реализации;
- участвовать в формировании состава команды, распределении ролей и обязанностей между участниками по взаимному соглашению;
- получать от куратора, научного руководителя и других консультантов регулярные консультации по содержанию, технологии и организации проекта;
- запрашивать у кафедры и университета доступ к необходимым ресурсам: программному обеспечению, оборудованию, тестовым данным, методическим материалам;
- инициировать изменения в теме или объёме проекта при наличии обоснований и при соблюдении установленного порядка согласования;
- предлагать и обсуждать внутри команды и с руководителем варианты архитектуры, технологий и инструментов разработки, отстаивать обоснованные технические решения;
- получать понятные и аргументированные замечания по промежуточным и итоговым результатам проекта, а также рекомендации по их доработке;
- рассчитывать на объективное и прозрачное оценивание коллективного результата, с учётом сложности проекта и условий его выполнения;
- участвовать в открытых обсуждениях и защитах проекта с привлечением внешних экспертов, получать профессиональную обратную связь;
- представлять результаты проекта на конференциях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях при согласовании с кафедрой;
- предлагать использование созданного в рамках проекта программного обеспечения в учебном процессе, научных исследованиях или внешних проектах;

- инициировать продолжение или развитие проекта в последующих семестрах, в том числе с обновлённым или расширенным составом команды.

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В каждом семестре назначается ответственный за курсовое проектирование.

Ответственный за курсовое проектирование — это преподаватель кафедры, который несёт ответственность за общую организацию, координацию и контроль всего процесса курсового проектирования в текущем учебном семестре, включая взаимодействие с заведующим кафедрой, кураторами, проверяющими и студентами.

В начале семестра ответственный за курсовое проектирование обязан:

- актуализировать перечень тем и соответствующих описаний курсовых проектов (курсовых работ);
- довести до студентов общую тематику курсового проектирования в текущем учебном семестре;
- предоставить требования к содержанию и структуре пояснительной записки по курсовому проекту (курсовой работе), а также шаблон пояснительной записки и шаблон соответствующего листа задания;
- довести до студентов перечень предлагаемых тем курсовых проектов (курсовых работ);
- организовать выбор тем курсового проектирования, включая распределение студентов по курсовым проектам (курсовым работам) и организацию собеседований в коллективные курсовые проекты (при необходимости);
- установить сроки сдачи курсовых проектов (курсовых работ) и примерные даты прохождения промежуточных опроцентовок;
- назначить кураторов и проверяющих курсовых проектов (курсовых работ);
- организовать сбор заполненных и подписанных листов задания студентов соответствующих курсовых проектов (курсовых работ) и передать их на кафедру для хранения.

В течение семестра ответственный за курсовое проектирование обязан:

- формировать требования к промежуточному результату по курсовому проекту (курсовой работе) для каждой опроцентовки;
- оповещать студентов о сроках проведения опроцентовок по курсовым проектам (курсовым работам);
- организовать сбор результатов опроцентовок и вынесение взысканий студентам, не прошедшим опроцентовку в установленный срок.

В конце семестра ответственный за курсовое проектирование обязан:

- назначить даты сбора пояснительных записок (в электронном и печатном виде);
- составить график проведения защит курсовых проектов (курсовых работ);
- организовать защиты курсовых проектов (курсовых работ);
- организовать выставление оценок с учётом мнений членов комиссий и заполнения ведомостей;
- организовать повторные защиты для студентов, получивших неудовлетворительные оценки или не явившихся на защиту.

Ответственный за курсовое проектирование имеет право:

- запрашивать у кураторов и проверяющих информацию о ходе выполнения курсовых проектов (курсовых работ);
- вносить предложения заведующему кафедрой по корректировке организации курсового проектирования;
- принимать решения об изменении сроков защит при наличии объективных обстоятельств;
- привлекать дополнительных преподавателей для участия в комиссиях по защите.

7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРАТОРАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

За каждым курсовым проектом (каждой курсовой работой) назначается как минимум один куратор.

Куратор курсового проекта (курсовой работы) — это, как правило, преподаватель кафедры или аспирант кафедры, который несёт ответственность за методическое сопровождение конкретного курсового проекта (курсовой работы), имеет соответствующие компетенции по теме курсового проекта (курсовой работы) и обеспечивает качественное выполнение работы через систематическое взаимодействие со студентами.

Студент не может быть куратором курсового проекта.

В начале каждого учебного семестра куратор курсового проекта (курсовой работы) обязан:

- (при необходимости) актуализировать перечень тем и соответствующих описаний курсовых проектов (курсовых работ);
- сформировать требования к результату по курсовому проекту (курсовой работе) и ознакомить студентов с ними;
- разработать и выдать студентам индивидуальные задания на выполнение курсового проекта (курсовой работы) с чётким формулированием исходных данных, объёма работ и требуемого содержания в виде листа задания;
- дать рекомендации по выбору средств реализации курсового проекта (курсовой работы);
- (при необходимости) уточнить совместно со студентами календарный график выполнения курсового проекта (курсовой работы) с указанием сроков выполнения основных этапов и промежуточных контрольных точек;
- уточнить планируемый вид разрабатываемой системы (разрабатываемого компонента) к концу семестра;
- ознакомить студентов с требованиями к структуре, содержанию и оформлению пояснительной записки;
- оказать помощь студентам в подборе основной и дополнительной литературы, справочных материалов, научных публикаций и других источников по теме курсового проекта.

В течение семестра куратор курсового проекта (курсовой работы) обязан:

- проводить периодические (не реже 1 раза в 2 недели) консультации по курсовому проекту (курсовой работе), доводя до студентов необходимую информацию, отвечая на вопросы, просматривая промежуточные

результаты, осуществляя техническую помощь по настройке инфраструктуры проекта и т.п.;

- проводить индивидуальные консультации по мере необходимости;
- отслеживать и фиксировать изменения в тематике курсовых проектов конкретных студентов;
- оказывать методическую помощь обучающимся в разработке плана курсового проекта, подборе основной и дополнительной литературы, справочных и архивных материалов и других источников по теме курсового проекта;
- проверять работу обучающегося над курсовым проектом, давать конкретные указания по преодолению трудностей в выполнении, анализировать типовые ошибки;
- давать рекомендации по оформлению технической документации;
- информировать ответственного за курсовое проектирование о ходе выполнения работ студентами, проблемных ситуациях и необходимости принятия мер.

В конце семестра куратор курсового проекта (курсовой работы) обязан:

- проверить законченный и оформленный курсовой проект (курсовую работу) и оценить личный вклад студента согласно критериям;
- (при необходимости) участвовать в формировании графика защиты курсовых проектов (курсовых работ) и формировании состава комиссий;
- (по возможности) участвовать в защитах соответствующих курсовых проектов (курсовых работ);
- (по возможности) участвовать в выставлении оценок с учетом мнений членов комиссий и заполнении ведомостей.

Куратор курсового проекта (курсовой работы) имеет право:

- разрешать студенту изменение темы курсового проекта (курсовой работы) при обосновании целесообразности и согласовании с ответственным за курсовое проектирование;
- предлагать корректировки в содержание и структуру курсового проекта (курсовой работы) для повышения качества работы;
- требовать от студента соблюдения календарного графика выполнения работы;
- выделять студентов-лидеров из числа участников курсовых проектов (курсовых работ);
- запрашивать у студента дополнительные материалы и пояснения по курсовому проекту (курсовой работе);

- не допускать студента в случае невыполнения всех требований по курсовому проекту (курсовой работе).

8 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

За каждым курсовым проектом (каждой курсовой работой) назначается проверяющий.

Проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) — это преподаватель кафедры, который несёт ответственность за всестороннюю проверку результата курсового проекта (курсовой работы), контроль хода его выполнения и предоставление независимой оценки качества работы.

Проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) может быть одновременно куратором этого курсового проекта (курсовой работы).

В начале семестра проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) обязан:

- ознакомиться с тематикой курсовых проектов (курсовых работ), закреплённых за ним для проверки;
- проверить правильность оформления и полноту заполнения листов задания студентов по курсовым проектам (курсовым работам);
- удостовериться в наличии всех необходимых подписей и дат на листах задания;
- ознакомиться с требованиями к содержанию, структуре и оформлению пояснительных записок по курсовым проектам (курсовым работам);
- (при необходимости) согласовать с ответственным за курсовое проектирование график проверки промежуточных результатов и итоговых версий работ.

В течение семестра проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) обязан:

- систематически контролировать и фиксировать ход выполнения курсового проекта (курсовой работы) студентом;
- оценивать выполнение студентом каждого этапа курсового проекта (курсовой работы) в процентах и предоставлять эту информацию ответственному за курсовое проектирование для формирования данных по опроцентовкам;
- проверять промежуточные версии пояснительных записок по курсовым проектам (курсовым работам) при их представлении студентами, давать рекомендации по оформлению пояснительной записки, иллюстраций, таблиц и формул;
- давать студентам рекомендации по устранению выявленных недостатков в содержании и оформлении работы;

- давать рекомендации по оформлению пояснительной записки, иллюстраций, таблиц и формул;
- контролировать соблюдение студентами календарного графика выполнения работы;
- информировать куратора и ответственного за курсовое проектирование о студентах, систематически нарушающих сроки представления промежуточных результатов.

В конце семестра проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) обязан:

- проверить и оценить итоговые версии пояснительных записок студентов по курсовым проектам (курсовым работам) в установленный срок;
- (при необходимости) участвовать в формировании графика защиты курсовых проектов (курсовых работ) и формировании состава комиссий;
- (по возможности) участвовать в защитах соответствующих курсовых проектов (курсовых работ);
- (по возможности) участвовать в выставлении оценок с учетом мнений членов комиссий и заполнении ведомостей.

Проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе) имеет право:

- требовать от студентов своевременного представления работ на проверку;
- запрашивать у студентов дополнительные материалы и пояснения по содержанию курсового проекта (курсовой работы);
- требовать от студентов устранения выявленных недостатков в установленные сроки;
- рекомендовать не допускать к защите курсовые проекты (курсовые работы), не соответствующие установленным требованиям;
- участвовать в обсуждении оценки работы на заседании комиссии по защите.

9 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Каждый курсовой проект (курсовая работа) должна иметь тему. К темам курсовых проектов (курсовых работ) предъявляются следующие требования:

- тема должна соответствовать общему направлению курсового проектирования, установленному для данного учебного семестра (базы знаний, решатели задач, интерфейсы, интеллектуальные системы);
- тема должна быть связана с разработкой или развитием интеллектуальной системы и предполагать получение минимально жизнеспособной версии (MVP);
- тема должна быть достаточно конкретной, чтобы можно было ясно определить цель, задачи и ожидаемые результаты проекта;
- тема должна иметь практическую или научно-практическую значимость и быть обоснована с точки зрения актуальности;
- тема не должна дублировать уже выполняемые проекты без явного расширения, углубления или модификации постановки задачи;
- тема должна позволять объективно выделить личный вклад каждого участника при коллективном выполнении проекта;
- формулировка темы должна быть корректной с научной и терминологической точки зрения и не содержать двусмысленностей;
- тема должна быть согласована со студентом (для индивидуального проекта) или с командой (для коллективного проекта) и утверждена кафедрой в установленный срок;
- при изменении темы в ходе работы должна быть обеспечена её преемственность с исходной постановкой и формально оформлено новое утверждение темы;
- тема должна соответствовать уровню подготовки студентов данного курса и объёму работ, планируемому в рамках одного учебного семестра;
- тема должна предусматривать возможность проверки и тестирования результатов проекта на реальных или реалистичных данных и сценариях применения;
- тема должна допускать формулирование измеримых критериев оценки качества полученного результата (функциональность, качество вывода, удобство использования, производительность и т.п.);
- тема должна позволять использовать современные методы, технологии и инструменты в области искусственного интеллекта и интеллектуальных систем;

- тема должна быть обеспечена доступными ресурсами (данными, программными и вычислительными средствами, экспертами по предметной области) либо содержать план их получения;
- тема, инициированная студентом или командой, должна сопровождаться кратким текстовым обоснованием, включающим цель, предполагаемый результат и предполагаемую область применения;
- тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы по ней можно было однозначно подготовить лист задания и структуру пояснительной записки.

10 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИСТАМ ЗАДАНИЙ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ)

Лист задания на курсовой проект (курсовую работу) — это официальный документ, определяющий тему, содержание, исходные данные, сроки и условия выполнения курсового проекта (курсовой работы), и подлежащий обязательному оформлению и хранению на кафедре. К листам заданий предъявляются следующие требования:

- лист задания должен выполняться по установленной кафедрой форме с указанием полного наименования учреждения образования, наименования кафедры и утверждающей визы заведующего кафедрой;
- в листе задания должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если имеется) обучающегося, курс, группа и шифр специальности «6-05-0611-03 Искусственный интеллект»;
- лист задания должен содержать полное наименование темы курсового проекта (курсовой работы) без сокращений и двусмысленных формулировок;
- в разделе «Исходные данные к курсовому проекту (работе)» должны быть перечислены исходные предпосылки, данные, ограничения и условия, необходимые для выполнения проекта и назначение разработки;
- раздел «Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчётно-пояснительной записки» должен отражать структуру пояснительной записки (введение, аналитический раздел, проектирование, реализация, заключение, список использованных источников и иные подразделы при необходимости);
- раздел «Перечень графического материала» должен содержать исчерпывающий список обязательных графических материалов с точным указанием чертежей, схем, графиков и других визуальных материалов, подлежащих разработке;
- в листе задания должен быть указан проверяющий по курсовому проекту (курсовой работе);
- лист задания должен содержать примерный календарный график выполнения курсового проекта (курсовой работы) с указанием наименования этапов, их доли в процентах и конкретных сроков выполнения каждого этапа;
- календарный график должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки в течение семестра и включать этапы сбора и изучения литературы, уточнения постановки задачи, изучения проблемной области и средств разработки, проектирования и разработки основных подсистем,

оформления пояснительной записки, сдачи на проверку и защиты проекта;

- в листе задания обязательно указываются дата выдачи задания и крайний срок сдачи законченного курсового проекта (курсовой работы);
- лист задания подписывается проверяющим по курсовому проекту и ответственным за курсовое проектирование с указанием инициалов и фамилии, а также обучающимся, подтвердившим ознакомление с заданием и сроками его выполнения;
- все исправления в листе задания (изменение темы, корректировка календарного графика, перераспределение разделов и консультантов) должны быть оформлены в установленном порядке и согласованы с ответственным за курсовое проектирование;
- один экземпляр листа задания хранится на кафедре в установленном порядке, второй экземпляр (или копия) должен быть у обучающегося и использоваться им в процессе выполнения курсового проекта (курсовой работы);
- лист задания печатается двусторонней печатью.

11 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНЫМ ЗАПИСКАМ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ)

Пояснительная записка по курсовому проекту (курсовой работе) — это основной электронный документ курсового проекта (курсовой работы), в котором студент подробно описывает и обосновывает все аспекты своего проектного исследования.

Пояснительная записка служит нескольким целям. Во-первых, она предоставляет полный контекст проектного исследования для членов комиссии (куратора, проверяющего, комиссии по защите), которые могут быть не знакомы с деталями работы. Во-вторых, она фиксирует весь ход выполнения проекта — от постановки задачи до реализации и тестирования. В-третьих, она служит основой для оценки как самого проекта, так и качества работы студента.

Каждая пояснительная записка должна содержать:

Титульный лист	Содержит реквизиты учреждения образования, факультета, кафедры, тему проекта, данные студента (ФИО, группа), проверяющего (ФИО), город и год защиты. Оформляется по установленному шаблону и включает подписи студента, проверяющего и заведующего кафедрой, а также отметку о допуске к защите.	1 стр.
Лист задания	Указывается задание по курсовому проекту (работе) в зависимости от семестра.	2 стр. (двусторонняя печать)
Содержание	Указываются разделы до 2 уровня.	1 стр.
Список сокращений	Оформляется в алфавитном порядке. Может отсутствовать, если в тексте нет сокращений.	1 стр.
Введение	Указываются актуальность и значение темы, краткий анализ достижений в той области, которой посвящена тема курсового проекта (курсовой работы), цель курсового проекта (курсовой работы), задачи для достижения поставленной цели (соответствуют основным разделам записки).	1-2 стр.

Разделы пояснительной записки		
1 Раздел	Анализируются существующие решения, определяются пути достижения цели проектирования, составляются технические требования. В конце обязательно указывается вывод (как отдельный подраздел «Вывод») о результате проведенного анализа, а также технические требования к реализуемому проекту.	8-12 стр.
2 Раздел	На основании требований, выявленных в 1-ом разделе разрабатываются конкретные методики и технические решения задач, схемотехнические (различные диаграммы и схемы алгоритмов), описывается архитектура реализуемого проекта.	8-12 стр.
3 Раздел	Осуществляется выбор средств разработки (обоснование использования тех или иных средств). Указываются реализация архитектуры и/или алгоритмов, представленных во 2-ом разделе, программная реализация, тестирование проекта и личный вклад (если проект коллективный).	8-12 стр.
Заключение	Чётко описывается, что конкретно сделано в работе, какие задачи были решены, какие были применены методы, алгоритмы, подходы и т.п., какие были получены результаты (ожидаемые и/или неожиданные), каков эффект от проделанной работы, каковы перспективы использования результатов в реальной практике и каковы перспективы развития разработанной системы.	1-2 стр.
Список использованных источников	Представляется перечень использованных источников (не менее 10 наименований), оформленных в соответствии с	

	<u>действующими стандартами и образцами Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь</u>, при этом не менее 80% позиций должны составлять книги и статьи из научных журналов. Во всех случаях, когда в тексте пояснительной записки использованы сведения из литературных источников, обязательно приводятся ссылки в виде номера источника в общем списке, заключённого в квадратные скобки, например: [2, с. 15].	
Приложения (при необходимости)	Указываются материалы иллюстративного, вспомогательного характера; листинги разработанных программ; конструкторские, технологические, программные и иные проектные документы (в зависимости от характера разработки).	

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «не допускается», «запрещается». При изложении других положений рекомендуется использовать слова: «допускают», «указывают», «применяют».

В тексте следует применять научно-технические термины, обозначения и определения, установленные действующими стандартами, а при их отсутствии — принятые в научно-технической литературе.

Запрещается применять иностранные термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке.

В пояснительной записке курсового проекта перечисления используются для структурирования материала, описания состава технических систем, предъявляемых требований, этапов исследований, испытаний и других элементов проектной документации.

Простое перечисление (состоящее из отдельных слов или словосочетаний) оформляется с новой строки, начиная с абзачного отступа и знака «тире». В конце каждого элемента ставится точка с запятой, а после последнего — точка.

Пример оформления простого перечисления:

Состав программного комплекса включает следующие модули:

- модуль ввода исходных данных;
- модуль обработки и анализа информации;

– модуль визуализации результатов.

Простое перечисление может быть оформлено в подбор с текстом, если элементы краткие. В этом случае они отделяются запятыми, а после последнего элемента ставится точка.

Пример:

В системе предусмотрены следующие уровни доступа: пользовательский, административный, сервисный и гостевой.

Сложное перечисление, содержащее несколько предложений или логически завершённых частей, нумеруется и оформляется с прописной буквы. Каждый пункт записывается с новой строки, начиная с абзацного отступа.

Пример оформления сложного перечисления:

В процессе отладки программного комплекса выполняются следующие этапы:

- 1 Анализ журналов выполнения программы с целью выявления ошибок и нестабильных участков кода.
- 2 Проверка корректности обработки исключений и устойчивости системы к некорректным входным данным.
- 3 Тестирование интерфейса и взаимодействия между модулями, оценка времени отклика и потребления ресурсов.

12 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОПРОЦЕНТОВКИ

Опроцентовка — это контрольный срез, на котором оценивается фактическая готовность курсового проекта (курсовой работы) по шкале 0–100% и соответствие установленному календарному плану.

Ниже приведены минимальные требования к состоянию курсового проекта (курсовой работы) к каждой опроцентовке.

Опроцентовка	Категория требований	Требования
1-я опроцентовка (5-я неделя, целевой уровень 25–35%)	обязательные элементы по пояснительной записке	тема утверждена, лист задания оформлен и подписан всеми сторонами; оформлено введение (черновой, но структурно завершённый вариант) с указанием актуальности темы, цели и задач работы, объекта и предмета исследования (при необходимости); сформирован и оформлен предварительный список использованных источников (не менее 5–7, с ориентацией на конечный минимум 10); написан основной текст аналитического раздела (не менее 50–60% объёма раздела 1), включающий обзор предметной области, обзор существующих подходов/систем/методов, первичный сравнительный анализ отличительных особенностей, сильных и слабых сторон, выделены ключевые проблемы и ограничения существующих решений, предварительно сформулированы требования к разрабатываемой системе;
	обязательные элементы по организации работы	студент демонстрирует понимание темы и может кратко изложить её содержание и цель; показан базовый план реализации как минимум на уровне устного описания и тезисов;

	критерии недопустимости к 1-й опроцентовке	отсутствие утверждённого листа задания недопустимо; отсутствие осмысленного обзора литературы недопустимо; объём пояснительной записки менее 5–7 страниц при полностью пустом аналитическом разделе недопустим;
2-я опроцентовка (9-я неделя, целевой уровень 55–70%)	обязательные элементы по пояснительной записке	аналитический раздел (раздел 1) оформлен в целом в законченном виде, включая обзор литературы и существующих решений, сравнительный анализ подходов, чётко сформулированные функциональные и нефункциональные требования к системе, выводы по разделу; оформлен и логически завершён проектировочный раздел (раздел 2) не менее чем на 70–80%, содержащий обоснованный выбор методов и подходов, основные сценарии использования системы, описание архитектуры системы (структура, модули, взаимодействия), диаграммы описания компонентов системы (UML, блок-схемы, схема данных, модель знаний и т.п.), описание ключевых алгоритмов и моделей (в том числе для ИИ-компонентов), определены форматы входных и выходных данных;
	обязательные элементы по реализации	создан черновой каркас проекта (репозиторий, базовая структура каталогов и модулей); имеются начальные фрагменты кода или прототипы ключевых методов либо модулей;
	обязательные элементы по организации работы	поддерживается структурированный репозиторий проекта (определена базовая структура каталогов и приняты соглашения по ведению версий); внутри команды согласовано и зафиксировано

		распределение ответственности за основные компоненты системы; студент (или команда) может представить чёткий план завершения реализации и тестирования до 3-й опроцентовки и защиты; ведётся фиксация выполненных задач и промежуточных результатов (журнал, трекер или таблица); обеспечена возможность продемонстрировать работу каркасной версии системы (запуск, базовые сценарии, простейшие запросы или взаимодействия);
	критерии недопустимости ко 2-й опроцентовке	отсутствие завершённого аналитического раздела недопустимо; отсутствие целостной архитектуры или сколько-нибудь внятной схемы системы недопустимо; полное отсутствие начальной реализации при формально объявленном календарном плане недопустимо;
3-я опроцентовка (13-я неделя, целевой уровень 85–95%)	обязательные элементы по пояснительной записке	аналитический раздел (раздел 1) и проектировочный раздел (раздел 2) полностью завершены; реализационный раздел (раздел 3) написан не менее чем на 80–90% и содержит описание среды и средств разработки, структуры программного продукта, ключевых модулей и алгоритмов (со схемами и фрагментами кода при необходимости), а также описание результатов тестирования (таблицы, графики, выводы); введение, все разделы и список источников находятся в рабочем, но почти финальном варианте; заключение подготовлено в черновом виде, основные выводы сформулированы;

	обязательные элементы по реализации	разработан функционирующий прототип (MVP) системы, соответствующий ключевым требованиям из листа задания; реализованы основные модули и заявленные сценарии использования; выполнено базовое тестирование, включающее тестовые примеры и результаты запусков, задокументированные ключевые ошибки и их устранение; при необходимости реализованы базовые средства конфигурации и настройки;
	обязательные элементы по организации работы и готовности к защите	студент может связно презентовать постановку задачи и цель, выбранные методы и архитектуру, реализованный функционал и результаты тестирования; подготовлен черновой вариант презентации и/или план доклада; при коллективной работе распределение докладов и демонстрации между участниками согласовано;
	критерии недопустимости к 3-й опроцентовке	отсутствие работающего прототипа при заявленной программной реализации недопустимо; наличие существенных пробелов в одном из ключевых разделов (например, полностью отсутствующее тестирование или отсутствие описания реализационной части в пояснительной записке) недопустимо; невозможность продемонстрировать систему или объяснить основные алгоритмы и архитектуру недопустима

13 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 4 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Общие положения

Курсовой проект в 4-м семестре направлен на разработку базы знаний интеллектуальной системы заданного или выбранного прикладного назначения.

В качестве базы знаний допускаются:

- электронные структурированные документы (текстовые форматы данных: CSV, XML, JSON, HTML, MD, YAML и т.п.; бинарные форматы данных: PDF, DOCX, XLS и т.п.; онтологии, базы правил и фактов и др.);
- базы знаний в виде текстов на формальных языках (логические формулы, продукционные правила, описания в специализированных формальных языках, языках описания онтологиях и т.п.).

База знаний должна быть пригодна для последующего включения в интеллектуальную систему (решатель задач, интерфейс и т.д.) на следующих этапах курсового проектирования.

Требования к предметной области и задачам

К курсовому проекту предъявляются следующие требования к предметной области и спектру решаемых задач:

- предметная область должна быть чётко очерчена и описана во введении и аналитическом разделе, с указанием её основных сущностей предметной области и связей между сущностями и типичных задач;
- требуется, чтобы были сформулированы конкретные типы задач, для решения которых предназначена база знаний (диагностика, классификация, выбор, конфигурирование, планирование, объяснение и т.п.), и показано, как структура базы знаний поддерживает эти задачи;
- база знаний не должна быть набором разрозненных фрагментов, не связанных единой задачей или классом задач;
- требуется, чтобы были выделены реалистичные сценарии использования, демонстрирующие, как пользователь или внешний модуль системы будет обращаться к базе знаний.

Требования к видам и структуре знаний

База знаний должна содержать знаковые конструкции выбранного формального языка, необходимые для решения заявленного класса задач:

- декларативные знания (знаковые конструкции, задающие сущности предметной области и связи между сущностями);

- процедурные знания (правила обработки знаковых конструкций, если это предусмотрено формальным языком).

Требования к структурированности:

- знания должны быть организованы в явную структуру (иерархии классов, онтологические слои, модули, тематические разделы и т.п.), исключается произвольное неструктурированное представление информации;
- требуется, чтобы были явно описаны и реализованы связи между сущностями (часть–целое, тип–подтип, причинно-следственные связи, временные и пространственные отношения, зависимости ограничений и др.) в соответствии с задачами системы;
- должна быть обеспечена внутренняя согласованность терминологической системы: одинаковые понятия используются в единообразных формулировках, исключаются дублирующиеся или противоречивые определения;
- при использовании формального языка (язык логики предикатов, язык продукционных правил, язык описания онтологий и т.п.) не допускается смешение несовместимых формальных языков без чётко описанной схемы их согласования.

Требования к формальному языку и представлению знаний

К выбору и применению формального языка предъявляются следующие требования:

- студент должен обосновать выбор формального языка или структуры представления (язык логики предикатов, язык продукционных правил, язык описания онтологий, язык семантических сетей или язык структур данных и т.п.) с точки зрения:
 - пригодности для решения заявленных задач;
 - выразительной мощности для отражения необходимых видов знаний;
 - удобства последующей обработки (машинного вывода, поиска, проверки целостности).
- требуется, чтобы для выбранного формального языка были указаны основные синтаксические и семантические элементы (алфавит, синтаксис, семантика, типы знаковых конструкций и правила обработки знаковых конструкций) и соблюдалась их корректность;
- в случае использования нескольких форматов (например, онтология + набор правил) должна быть описана и выдержана единая модель согласования идентификаторов, типов и связей;

- не допускается использование неформализованного описания без явной формальной или чётко структурированной нотации, достаточной для автоматизированной обработки.

Требования к качеству базы знаний

Курсовой проект должен демонстрировать не только наличие знаний, но и их качество по ряду критериев:

По полноте и покрытию:

- база знаний должна обеспечивать достаточное покрытие характерных ситуаций и задач в выбранной предметной области (репрезентативное множество типичных случаев, а не единичные примеры);
- требуется, чтобы были явно выделены границы применимости базы знаний (для каких классов задач и входных данных она предназначена, а для каких — нет).

По согласованности и непротиворечивости:

- не допускается наличие очевидных логических противоречий (например, одному и тому же объекту одновременно приписываются взаимоисключающие свойства без обоснования);
- при использовании ограничений целостности (кардинальности, типов, диапазонов) они должны быть соблюдены во всей базе знаний.

По точности и корректности:

- факты и правила должны соответствовать реальным (или разумно идеализированным) свойствам предметной области; вымышленные данные допускаются только при явном описании допущений;
- формулировки правил, сущностей предметной области и связей между сущностями должны быть однозначными, избегать двусмысленности и избыточной неопределённости.

По единообразию и нормализации:

- термины, обозначения и структуры должны использоваться единообразно по всей базе знаний; не допускаются синонимичные дубли без явной связи;
- в случае табличных или документных структур данные должны быть нормализованы (минимизация дублирования, чётко определённые ключи и связи между таблицами/файлами).

По расширяемости и сопровождаемости:

- требуется, чтобы структура базы знаний позволяла добавлять новые факты, правила и понятия без необходимости радикальной переработки существующего ядра;
- должны быть выделены модули или уровни, отвечающие за разные аспекты предметной области, с описанием границ их ответственности.

Требования к функциональности и демонстрации работы

Курсовой проект должен содержать минимальные средства использования базы знаний в составе прототипа интеллектуальной системы (минимально жизнеспособный прототип):

- реализован (или интегрирован) базовый механизм обращения к базе знаний: поиск знаний по запросу, проверка условий, применение правил, навигация по структуре и т.п.;
- должны быть продемонстрированы типовые сценарии использования (например, решение нескольких задач диагностики, рекомендации, классификации) с пошаговым пояснением, какие элементы базы знаний при этом задействуются;
- требуется наличие тестового набора примеров/сценариев, позволяющего оценить работоспособность базы знаний и корректность её применения;
- не допускается проект, в котором база знаний существует только в документации без какой-либо демонстрируемой процедуры её использования даже в упрощённой форме.

Требования к тестированию базы знаний и оценке её качества

База знаний должна сопровождаться явной методикой тестирования, позволяющей оценить её корректность, полноту и пригодность для решения заявленных задач. От студента требуется:

- разработать тестовый набор (сборник тестовых вопросов/сценариев) и ожидаемых ответов, охватывающий основные типы задач, решаемых с помощью базы знаний;
- записать на формальном языке тесты таким образом, чтобы каждый тестовый пример содержал: условие (вопрос, ситуация, исходные данные), ожидаемый результат (ответ, заключение, рекомендацию), а также, по возможности, ссылку на элементы базы знаний, которые должны быть задействованы;
- предусмотреть, что формулировка тестового вопроса может быть записана на естественном языке (например, на русском), но при этом задаваться системе в виде конструкции формального языка (запрос, логическая формула, структура данных), аналогично и для ответа;

- разделить тесты как минимум на группы: типичные корректные случаи (основные сценарии использования), граничные случаи (редкие или сложные комбинации условий), отрицательные случаи (запросы вне области применимости базы знаний);
- зафиксировать процедуру выполнения тестов: в каком порядке они запускаются, в какой среде, какие параметры конфигурации используются, как фиксируются результаты;
- оформить результаты тестирования в виде таблиц, где для каждого тестового примера указаны: идентификатор теста, краткое описание сценария, ожидаемый результат, фактический результат, отметка о прохождении/непрохождении и комментарии (обнаруженные ошибки, замечания, выводы);
- провести анализ результатов тестирования: указать, какие типы задач база знаний решает успешно, где наблюдаются ошибки или неполнота, какие изменения в структуре или содержании базы знаний необходимы для улучшения качества;
- описать критерии приемлемости качества базы знаний (например, доля успешно решённых тестов, отсутствие логических противоречий по заданному набору проверок, соответствие заданным ограничениям и требованиям).

Требования к документации и пояснительной записке

Пояснительная записка к курсовому проекту в 4-м семестре должна:

- содержать подробное описание предметной области, выбранных задач, видов знаний и структуры базы знаний;
- включать описание на формальном языке используемой модели представления знаний (диаграммы, схемы, фрагменты формальных текстов);
- описывать методику построения базы знаний: источники знаний, принципы отбора и структурирования, подходы к верификации и тестированию;
- приводить примеры использования базы знаний на тестовых сценариях с анализом полученных результатов (успешные случаи, типичные ошибки, ограничения).

В записке должна быть отражена связь разработанной базы знаний с дальнейшими этапами курсового проектирования (решатели задач, интерфейсы, интеграция в полноценную интеллектуальную систему).

Требования к самостоятельности и вкладу студента

От студента требуется:

- самостоятельно провести анализ предметной области и существующих решений, предложить собственную структуру базы знаний, а не просто перенести готовые фрагменты из чужих систем;
- обосновать сделанные проектные решения (выбор формального языка, структур, модулей, видов знаний, сценариев использования);
- продемонстрировать понимание ограничений и возможных направлений развития базы знаний (расширение покрываемых задач, углубление видов знаний, переход к более выразительным формальным языкам и т.п.).

Рекомендуемые языки, инструменты, библиотеки и фреймворки для разработки баз знаний

При выполнении курсового проекта в 4-м учебном семестре студент должен использовать современные средства представления и обработки знаний, обеспечивающие расширяемость и возможность последующей интеграции в интеллектуальную систему.

Рекомендуется (в зависимости от выбранного подхода и формального языка) использовать следующие средства.

Языки и форматы представления знаний:

- RDF/RDFS, OWL и связанные онтологические языки для описания графов знаний и онтологий;
- форматы данных XML, JSON, YAML, CSV и другие для хранения структурированных фактов и метаданных;
- языки запросов к базам знаний и графам: SPARQL, Cypher, SQL (для табличных представлений).

Инструменты и среды для разработки онтологий и графов знаний:

- Protégé — графический редактор OWL-онтологий с поддержкой reasoner-ов (HermiT, Pellet) и экспортом в RDF/OWL;
- платформы управления графами знаний: Neo4j, GraphDB, Blazegraph, Apache Jena и др., позволяющие хранить и обрабатывать онтологии и факты как граф;
- вспомогательные инструменты для визуализации графов и онтологий (встроенные средства Neo4j Browser, плагины к Protégé и т.п.).

Библиотеки для работы с онтологиями и базами знаний:

- RDFLib — библиотека для работы с RDF-графами, сериализацией/парсингом RDF/OWL/JSON-LD и выполнения SPARQL-запросов;
- Owlready2 — библиотека для онтологически-ориентированного программирования на Python, интеграции OWL-онтологий с кодом и reasoner-ами;
- py2neo и аналоги — для программного доступа к Neo4j из Python;
- OWL API, Apache Jena (Java) — для манипулирования онтологиями и SPARQL-запросами на JVM-стеке.

Инструменты и фреймворки для правил и логического вывода:

- движки правил и продукционные системы (например, Drools, CLIPS и их обёртки), используемые для реализации продукционных баз знаний и механизмов вывода;
- встроенные reasoner-ы в онтологических платформах (HermiT, Pellet, Fact++) для проверки согласованности и вывода новых фактов.

Инструменты для RAG-систем и работы с локальными базами знаний

При разработке систем архитектуры RAG и гибридных решений база знаний + LLM могут использоваться:

- фреймворки для построения RAG-систем: LangChain, LlamaIndex, Haystack, Semantic Kernel (выбор зависит от языка и стека проекта);
- векторные БД и библиотеки: FAISS, Qdrant, Chroma, Weaviate и другие open-source векторные хранилища для реализации семантического поиска по документам базы знаний;
- библиотеки получения эмбеддингов и интеграции с языковыми моделями (через соответствующие API или локальные модели), используемые для индексации документов базы знаний и её интеграции в RAG-архитектуру.

Общие инженерные инструменты:

- системы контроля версий (например, Git) для ведения кода и базы знаний;
- трекеры задач (Issue Tracker, Kanban-доски) для планирования;
- средства документирования: Markdown, LaTeX, wiki-системы для фиксации структуры, схем, тестов и методик работы.

14 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 5 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Общие положения

Курсовой проект в 5-м семестре направлен на разработку решателя задач интеллектуальной системы заданного или выбранного прикладного назначения.

В качестве основы для решателя задач используется база знаний, разработанная в рамках курсового проекта 4-го семестра (собственная либо предоставленная руководителем/группой), либо — при обосновании — новая или существенно переработанная база знаний, соответствующая требованиям 4-го семестра.

В качестве решателя задач допускаются:

- программные модули, реализующие алгоритмы логического вывода (прямой и обратный вывод, резолюция, сопоставление с образцом и др.);
- продукционные машины вывода, работающие с базами правил;
- модули, реализующие эвристический поиск, поиск с ограничениями (CSP), планирование, диагностику и иные методы решения задач;
- гибридные решатели задач, комбинирующие символьные методы с статистическими моделями или LLM (нейросимвольные и RAG-ориентированные архитектуры).

Решатель задач должен быть пригоден для последующей интеграции в интеллектуальную систему совместно с интерфейсом на следующем этапе курсового проектирования (6-й семестр).

Требования к предметной области и задачам

К курсовому проекту предъявляются следующие требования к предметной области и спектру решаемых задач:

- предметная область и её база знаний, используемая решателем задач, должны быть чётко описаны во введении и аналитическом разделе (со ссылкой на курсовой проект 4-го семестра либо с самостоятельным описанием, если база знаний разрабатывалась заново);
- требуется чёткая формулировка классов задач, решаемых разрабатываемым решателем задач (диагностика, классификация, выбор, конфигурирование, планирование, объяснение, прогнозирование и т.п.);

- решатель задач не должен быть универсальным непрозрачным модулем без привязки к конкретной предметной области и конкретному классу задач;
- требуется, чтобы были выделены реалистичные сценарии использования, демонстрирующие постановку задачи пользователем, обращение решателя задач к базе знаний и получение результата.

Требования к методам и алгоритмам решения задач

Решатель задач должен реализовывать чётко определённые методы и алгоритмы, релевантные выбранному классу задач:

- должен быть выбран и обоснован метод решения задач (логический вывод, продукционные правила, поиск по дереву/графу состояний, эвристический поиск, CSP, машинное обучение, статистические методы, LLM-подход и т.п.) с точки зрения его пригодности для заявленного класса задач;
- требуется описание алгоритма решения задачи в виде псевдокода, схемы или формального описания (входные данные, шаги вывода/поиска, критерии останова, выходные данные);
- должна быть показана связь между структурой используемой базы знаний и работой алгоритма решателя задач (какие элементы базы знаний используются на каждом шаге вывода/поиска);
- при использовании нескольких методов (гибридного решателя задач) должна быть описана архитектура их взаимодействия (последовательное применение, комбинирование результатов).

Требования к архитектуре решателя задач

К архитектуре программной реализации решателя предъявляются следующие требования:

- решатель задач должен быть выделен в самостоятельный программный модуль (или набор модулей) с чётко определённым интерфейсом взаимодействия с базой знаний и с будущим пользовательским интерфейсом;
- должны быть выделены основные компоненты решателя задач (модуль загрузки/доступа к базе знаний, машина вывода/поиска, модуль формирования объяснений, модуль обработки запросов и т.п.) с описанием их зон ответственности;

- архитектура должна обеспечивать возможность замены или расширения базы знаний без переписывания основной логики решателя задач;
- не допускается жёсткое размещение фактов и правил предметной области непосредственно в код алгоритма решателя — знания должны храниться и извлекаться из базы знаний.

Требования к функциональности решателя

Курсовой проект должен содержать минимально жизнеспособную версию решателя задач (минимально жизнеспособный прототип) в составе прототипа интеллектуальной системы:

- реализован программный компонент, принимающий на вход постановку задачи (запрос, набор исходных данных, ситуацию) и возвращающий решение (ответ, заключение, план действий, диагноз, конфигурацию и т.п.);
- решатель должен обращаться к базе знаний в процессе решения задачи;
- рекомендуется реализация функции объяснения полученного решения (какие факты и правила базы знаний были использованы, какая цепочка вывода привела к результату);
- должны быть продемонстрированы типовые сценарии решения задач с пошаговым протоколом работы алгоритма (трассировка вывода/поиска);
- не допускается проект, в котором решатель задач реализован лишь схематично (имитационный модуль), без реально работающего алгоритма решения хотя бы для базового набора сценариев.

Требования к качеству решателя задач

Курсовой проект должен демонстрировать качество работы решателя по ряду критериев:

По корректности:

- решатель должен выдавать корректные (соответствующие базе знаний и предметной области) решения для типичных постановок задач;
- логика алгоритма должна быть детерминированной и воспроизводимой (при одинаковых входных данных — одинаковый результат, если иное не предусмотрено намеренной стохастичностью метода).

По полноте:

- решатель должен обрабатывать репрезентативное множество типов задач и ситуаций в рамках заявленного класса задач, а не только единичные показательные примеры;
- должны быть явно определены границы применимости решателя (для каких входных данных и постановок задач он даёт результат, а для каких — нет, и как это обрабатывается — отказ, сообщение об ошибке, запрос уточнения).

По эффективности:

- должна быть проведена оценка вычислительной эффективности решателя (время решения задачи, сложность алгоритма, поведение при увеличении объёма базы знаний или сложности запроса);
- при наличии нескольких альтернативных алгоритмов/эвристик рекомендуется сравнительный анализ их эффективности.

По устойчивости:

- решатель должен корректно обрабатывать некорректные, неполные или граничные входные данные без критических отказов;
- должны быть предусмотрены механизмы обработки ситуаций отсутствия решения, неоднозначности решения или противоречивости исходных данных.

Требования к тестированию решателя задач и оценке качества

Решатель задач должен сопровождаться явной методикой тестирования, позволяющей оценить его корректность, полноту, эффективность и устойчивость. От студента требуется:

- разработать тестовый набор задач (сценариев), охватывающий основные типы задач, решаемых разрабатываемым решателем;
- записать на формальном языке тесты так, чтобы каждый тестовый пример содержал: постановку задачи (входные данные), ожидаемый результат решения, а также, по возможности, ожидаемую трассировку/объяснение вывода;
- разделить тесты как минимум на группы: типичные корректные случаи (основные сценарии решения задач), граничные случаи (сложные, редкие или предельные комбинации условий), отрицательные случаи (задачи без решения, некорректные или противоречивые входные данные);

- зафиксировать процедуру выполнения тестов: порядок запуска, среда исполнения, конфигурационные параметры, способ фиксации результатов (включая замеры времени выполнения при необходимости);
- оформить результаты тестирования в виде таблиц: идентификатор теста, краткое описание сценария, ожидаемый результат, фактический результат, отметка о прохождении/непрохождении, время выполнения (при оценке эффективности), комментарии;
- провести анализ результатов тестирования: какие типы задач решатель решает успешно, где наблюдаются ошибки, неполнота или низкая эффективность, какие изменения в алгоритме или структуре взаимодействия с базой знаний необходимы для улучшения качества;
- описать критерии приемлемости качества решателя задач (например, доля успешно решённых тестов, допустимое время решения задачи, отсутствие критических отказов на граничных и отрицательных тестах).

Требования к документации и пояснительной записке

Пояснительная записка к курсовому проекту в 5-м семестре должна:

- содержать описание предметной области, класса решаемых задач и связь с базой знаний, разработанной на предыдущем этапе (либо описание новой/переработанной базы знаний);
- включать обоснование выбора метода/алгоритма решения задач и его описание на формальном языке (псевдокод, схемы, блок-схемы алгоритма);
- описывать архитектуру программной реализации решателя, включая описание основных модулей и их взаимодействия с базой знаний;
- приводить примеры решения задач на тестовых сценариях с трассировкой вывода/поиска и анализом полученных результатов (успешные случаи, типичные ошибки, ограничения, оценка эффективности);
- отражать связь разработанного решателя задач с предыдущим этапом (база знаний, 4-й семестр) и с последующими этапами курсового проектирования (интерфейсы — 6-й семестр, интеграция в полноценную интеллектуальную систему — 7-й семестр).

Требования к самостоятельности и вкладу студента

От студента требуется:

- самостоятельно проанализировать существующие методы и алгоритмы решения задач выбранного класса и обосновать собственный выбор, а не переносить готовые решения из чужих систем без адаптации к своей базе знаний и предметной области;
- обосновать все принятые архитектурные и алгоритмические решения (выбор метода вывода/поиска, структура модулей, способ взаимодействия с базой знаний, стратегии обработки ошибок);
- продемонстрировать понимание ограничений реализованного решателя и возможных направлений его развития (расширение класса решаемых задач, повышение эффективности, добавление объяснимости, переход к гибридным методам).

Рекомендуемые языки, инструменты, библиотеки и фреймворки для разработки решателей задач

При выполнении курсового проекта в 5-м учебном семестре студент должен использовать современные средства реализации алгоритмов вывода и поиска, обеспечивающие возможность интеграции с базой знаний (4-й семестр) и последующую интеграцию интерфейса (6-й семестр).

Языки и среды разработки:

- Python как основной язык реализации алгоритмов вывода, поиска и интеграции с базами знаний;
- Prolog и его реализации (SWI-Prolog и др.) для решателей задач, основанных на логическом выводе и унификации;
- Java/JVM-стек — при использовании OWL API, Apache Jena и связанных reasoner-ов.

Библиотеки и фреймворки логического вывода и продукционных систем:

- движки правил и продукционные системы (Drools, CLIPS, Experta и их обёртки) для реализации продукционных решателей задач;
- встроенные reasoner-ы онтологических платформ (HermiT, Pellet, Fact++) для вывода на основе OWL-онтологий;
- RDFLib, Owlready2 — для программного доступа к онтологиям и правилам вывода на Python.

Библиотеки для поиска, оптимизации и CSP:

- python-constraint, OR-Tools (Google) — для задач удовлетворения ограничений (CSP), планирования и конфигурирования;
- специализированные библиотеки эвристического поиска (A^* , поиск по дереву решений) и планирования (PDDL-решатели задач, например Fast Downward), при соответствующей постановке задачи.

Инструменты и библиотеки для гибридных и RAG-решателей задач:

- фреймворки построения агентных и RAG-решателей задач: LangChain, LlamaIndex, Haystack, Semantic Kernel;
- векторные БД (FAISS, Qdrant, Chroma, Weaviate) для семантического поиска по базе знаний в составе гибридного решателя задач;
- библиотеки работы с эмбедами и языковыми моделями для реализации нейросимвольных компонентов решателя задач.

Общие инженерные инструменты:

- системы контроля версий (Git) для ведения кода решателя задач;
- средства модульного и функционального тестирования (pytest и аналоги) для формализации тестового набора решателя задач;
- трекеры задач (Issue Tracker, Kanban-доски) для планирования работы;
- средства документирования: Markdown, LaTeX, wiki-системы для фиксации архитектуры, алгоритмов, тестов и методик.

15 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ В 6 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Общие положения

Курсовой проект в 6-м учебном семестре направлен на разработку интерфейсов интеллектуальных систем, обеспечивающих, в общем случае, взаимодействие:

- систем между собой;
- систем с внешней средой (людьми, сенсорами, эффекторами);

в том числе:

- человека с интеллектуальной системой (графический, веб-, мобильный, консольный и др. интерфейсы);
- интеллектуальных систем между собой (API, протоколы обмена данными, сервисные интерфейсы);
- интеллектуальных систем с аппаратными устройствами (драйверы, аппаратные протоколы, интерфейсы управления/мониторинга).

Разрабатываемый интерфейс должен быть интегрирован (или явно интегрируем) с базой знаний и/или решателем задач, реализованными в предыдущих семестрах, и обеспечивать завершённые сценарии работы системы.

Требования к постановке задачи и пользователям

Студент должен:

- явно определить участников взаимодействия (конечных пользователей, внешние системы, аппаратные устройства, подсистемы интеллектуальной системы);
- описать роли и цели каждого участника: какие задачи он решает, какую информацию получает и передаёт;
- сформулировать сценарии использования (use cases, user stories, пользовательские пути, сценарии обмена сообщениями, сценарии взаимодействия с устройствами), показывающие последовательность действий пользователя и реакции системы;
- выделить функциональные и нефункциональные требования к интерфейсу (удобство, скорость выполнения типичных задач, понятность терминологии, доступность, требования к устройствам/средам использования).

Не допускается проект без внятного описания пользователя и его задач, сводящийся к произвольному набору экранов.

Требования к функциональности интерфейса

Интерфейс должен обеспечивать:

- выполнение ключевых задач интеллектуальной системы: постановку запросов/команд, передачу исходных данных, запуск и контроль решения, получение и интерпретацию результатов;
- для пользовательских интерфейсов — доступ к основным операциям системы (поиск знаний, запуск решателя задач, настройка параметров, просмотр и объяснение результатов);
- для программных интерфейсов — чётко определённые операции (методы API, типы сообщений, команды, события), форматы входных и выходных данных, значения кодов состояний и ошибок;
- для аппаратных интерфейсов — набор поддерживаемых сигналов/команд, режимов работы, форматов низкоуровневых сообщений, требований к временным характеристикам;
- согласованность с функциональными возможностями внутренней части системы (нельзя предлагать пользователю действия, которые система фактически не поддерживает).

Допускается реализация прототипа (минимально жизнеспособный прототип), в котором часть внутренних функций заменена заглушками или упрощёнными механизмами, но пользовательский сценарий должен выглядеть целостным с его точки зрения.

Требования к качеству взаимодействия (usability)

Для интерфейсов человек–система требуется:

- понятность (логичная структура экранов, последовательная навигация, ясные названия элементов и сообщений);
- эффективность (типичные задачи выполняются без лишних шагов и избыточных переходов);
- обучаемость (наличие подсказок, примеров, понятных сообщений об ошибках);
- предсказуемость (одинаковые действия вызывают одинаковый эффект, элементы ведут себя единообразно);
- устойчивость к ошибкам (предусмотрены проверки ввода, подтверждения потенциально опасных действий, информативные сообщения при сбоях).

Для интерфейсов система–система и система–устройство требуется:

- однозначность контрактов (чёткие спецификации типов данных, единиц измерения, кодировок, форматов сообщений и протоколов);
- корректная обработка ошибок (определённые коды ошибок, стратегии повторов, тайм-ауты, сценарии восстановления);
- устойчивость к некорректным или частичным данным;
- согласованность (одинаковые структуры сообщений и правила именования во всех операциях).

Студент должен явно описать, какие принципы usability учитывались при проектировании интерфейса и как они реализованы в интерфейсе.

Требования к визуальному и информационному представлению

Интерфейс человек–система должен:

- обеспечивать визуальную структуру информации: группировку элементов по смыслу, акцент на ключевых данных, использование иерархии (заголовки, подзаголовки, секции);
- содержать интуитивно понятные элементы управления (кнопки, списки, фильтры, вкладки и т.п.) с однозначным назначением;
- использовать цвет, шрифты и графику умеренно и функционально (для выделения состояния, ошибок, важности), а не только для красоты;
- обеспечивать адекватную визуализацию результатов работы интеллектуальной системы (таблицы, списки, графики, диаграммы, визуализация структуры знаний и т.д.) при необходимости;
- учитывать особенности терминологии и модель знаний, разработанную в предыдущих семестрах, обеспечивая понятные представления сложных структур (например, иерархий понятий, графов знаний).

Не допускаются интерфейсы, перегруженные мелкими деталями, с нечитабельным текстом, нелогичной компоновкой и отсутствием визуальной иерархии.

Требования к интеллектуальности интерфейса

Интерфейс должен содержать элементы интеллектуального поведения, соответствующие тематике специальности:

- интеллектуальная помощь пользователю (подсказки по вводу, автодополнение, шаблоны запросов, рекомендации по дальнейшим действиям, объяснение результатов);
- адаптация к контексту (учёт предыдущих операций, сохранение настроек, подстройка отображения данных под тип пользователя, устройства или окружающую среду);

- интеллектуальная обработка сообщений/команд между системами (например, фильтрация, агрегирование, приоритезация, проверка согласованности данных) — в рамках разумной сложности для курсового проекта;
- предоставление интерпретируемых объяснений (почему система выдала такой результат или рекомендацию, какие правила/знания были задействованы).

Степень интеллектуальности должна быть реалистичной для курсового проекта и чётко описанной; формальное наличие элемента интерфейса с заявленной интеллектуальной функцией без логики не засчитывается.

Требования к архитектуре интерфейса

В курсовом проекте требуется:

- описать место интерфейса в общей архитектуре интеллектуальной системы (связи с базой знаний, решателем задач, внешними сервисами, устройствами);
- указать, какие данные и в каком виде передаются через интерфейс (структуры, схемы, форматы, протоколы, шифрование при необходимости);
- описать организацию модулей интерфейса (слои представления, логики взаимодействия, коммуникационных адаптеров, драйверов и т.п.);
- предусмотреть расширяемость: возможность добавления новых операций, экранов, типов сообщений и устройств без полной переработки архитектуры;
- описать обработку типовых аварийных ситуаций (отказ подсистемы, отсутствие связи, некорректные данные, недоступность устройства).

Архитектурные решения должны быть согласованы с решениями 4-го и 5-го семестров, чтобы получалась единая развивающаяся система.

Требования к реализации и прототипу

Курсовой проект должен включать:

- реализует ключевые сценарии взаимодействия для выбранного типа интерфейса (или комбинации типов);
- демонстрирует корректный обмен данными с внутренними компонентами или реалистичными заглушками;
- обеспечивает базовую устойчивость к некорректному вводу/некорректным сообщениям;

- может быть продемонстрирован на защите в режиме реальной работы (а не только в виде статичных макетов).

Для пользовательских интерфейсов ожидается реализация интерактивных экранов/форм. Для программных интерфейсов — работающий API/сервис/протокол с примером клиента или скриптами вызова. Для аппаратных интерфейсов — работа с реальным или эмулируемым устройством, либо корректная моделирующая среда.

Недопустимы проекты, ограничивающиеся только наброском макетов без реализованной интерактивности и демонстрации работы.

Требования к пояснительной записке

Пояснительная записка, помимо общих требований, должна содержать:

- чёткое описание участников взаимодействия и их задач;
- анализ существующих решений (интерфейсов схожих систем) с выделением достоинств и недостатков;
- требования к интерфейсу (функциональные и нефункциональные) и обоснование проектных решений;
- архитектурные схемы интерфейсного слоя и его связей с другими компонентами;
- спецификации интерфейсов:
 - для пользовательских интерфейсов — карты экранов, схемы переходов, макеты/скрин-схемы;
 - для программных интерфейсов — перечень операций/сообщений, форматы данных, примеры запросов и ответов;
 - для аппаратных интерфейсов — форматы сигналов, временные диаграммы, режимы работы;
- реализованный прототип и результаты его тестирования (сценарии, найденные проблемы, ограничения);
- выводы и направления дальнейшего развития интерфейса (улучшение удобства, расширение протоколов, добавление новых видов взаимодействий).

Записка должна демонстрировать понимание принципов разработки интерфейсов интеллектуальных систем, а не только фиксацию технической реализации. Документация должна быть достаточной для того, чтобы другой разработчик мог по ней понять и доработать интерфейс без обращения к автору.

Рекомендуемые языки, инструменты, библиотеки и фреймворки для разработки интерфейсов

При выполнении курсового проекта в 6-м учебном семестре студенту следует использовать современные средства разработки интерфейсов, обеспечивающие удобство взаимодействия, расширяемость и возможность интеграции с базой знаний и решателем задач.

Пользовательские интерфейсы (веб, десктоп, мобильные):

- языки разметки и стилизации: HTML, CSS, современный CSS-фреймворк (Bootstrap, Tailwind и др.);
- JavaScript-фреймворки: React, Vue.js, Angular, Svelte (для одностраничных и богатых веб-интерфейсов);
- фреймворки для кроссплатформенных и мобильных приложений: React Native, Flutter, Ionic, .NET MAUI (по согласованию с куратором);
- десктопные UI-фреймворки: Qt, Electron, JavaFX, WPF (.NET) — при ориентире на настольные приложения.

Программные интерфейсы (API, интеграция систем):

- архитектуры и спецификации API: REST, GraphQL, WebSocket, gRPC (выбор обосновывается в записке);
- спецификация API: OpenAPI (Swagger) для описания REST-интерфейсов, при необходимости RAML или AsyncAPI;
- инструменты проектирования и документирования API: Swagger / OpenAPI (Swagger Editor, Swagger UI, Swagger Codegen), Apiary, аналогичные средства;
- инструменты тестирования и отладки API: Postman, curl-сценарии, коллекции запросов в IDE;
- серверные фреймворки для реализации API: Django REST Framework, FastAPI, Flask, Spring Boot, ASP.NET Core, Node.js (Express, NestJS).

Аппаратные интерфейсы (сенсоры, эффекторы, IoT):

- протоколы и стеки: Modbus (RTU/TCP), OPC UA, MQTT, HTTP(S) / WebSocket для IoT-сценариев;
- библиотеки для работы с протоколами: клиентские библиотеки OPC UA, MQTT-клиенты (raho-mqtt и др.), библиотеки для Modbus-устройств;
- платформы и SDK для работы с конкретными устройствами (по документации производителей, при наличии оборудования).

Средства разработки, тестирования и визуального проектирования интерфейсов:

- средства прототипирования UI: Figma, Adobe XD, Draw.io / diagrams.net, инструменты для построения диаграмм экранов и сценариев;
- инструменты тестирования интерфейсов:
 - для веб/деSKTOPа — Selenium, Cypress и аналогичные средства UI-тестирования;
 - для мобильных приложений — Appium и аналогичные фреймворки;
- инструменты нагрузочного и интеграционного тестирования API при необходимости.

Общие требования к выбору средств:

- выбор языков, библиотек, фреймворков и протоколов должен быть обоснован в пояснительной записке с учётом типа интерфейса (человек–система, система–система, система–устройство) и требований к надёжности, производительности и расширяемости;
- допускается использование других средств, не перечисленных в данном разделе, при условии согласования с куратором и сохранения возможности интеграции с базой знаний и решателем задач;
- в пояснительной записке должны быть указаны версии основных инструментов и кратко описана схема их использования в проекте (архитектурные схемы, диаграммы потоков данных).

16 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ В 7 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Общие положения

Курсовая работа в 7-м семестре направлена на разработку гибридной интеллектуальной системы заданного или выбранного прикладного назначения, объединяющей логико-символьные и статистические (нейросетевые) методы обработки информации.

В качестве основы для интеллектуальной системы используются база знаний и решатель задач, разработанные в рамках курсовых проектов 4-го и 5-го семестров, а также интерфейс, разработанный в рамках курсового проекта 6-го семестра (собственные либо предоставленные руководителем/группой), либо — при обосновании — новые или существенно переработанные компоненты, соответствующие требованиям предшествующих семестров.

Под гибридной интеллектуальной системой понимается система, в которой логико-символьные компоненты (базы знаний, продукционные правила, логический вывод, онтологии) сочетаются со статистическими или нейросетевыми компонентами (модели машинного обучения, нейронные сети, языковые модели, эмбединги) в рамках единой модели решения задач.

В качестве гибридных архитектур допускаются:

- нейросимвольные системы, в которых нейросетевые модели используются для извлечения признаков, классификации или генерации гипотез, а символьные механизмы — для логической проверки, объяснения и структурирования знаний;
- системы архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation), объединяющие базу знаний (векторную или символьную) с языковой моделью для генерации ответов, опирающихся на проверяемые источники;
- многоагентные гибридные системы, в которых отдельные агенты реализуют символьные или статистические методы и взаимодействуют в рамках общей инфраструктуры решения задач;
- системы с каскадной или параллельной комбинацией методов (например, предварительная нейросетевая классификация с последующим символьным уточнением решения, либо наоборот).

Результатом курсовой работы должна быть минимально жизнеспособная версия гибридной интеллектуальной системы (минимально жизнеспособный

прототип), интегрирующая базу знаний, решатель задач и интерфейс в единый работоспособный прототип.

Требования к предметной области и задачам

К курсовой работе предъявляются следующие требования к предметной области и спектру решаемых задач:

- предметная область, класс решаемых задач и связь с предыдущими этапами курсового проектирования (база знаний, решатель задач, интерфейс) должны быть чётко описаны во введении и аналитическом разделе;
- требуется обоснование целесообразности применения гибридного подхода именно для данной предметной области и данного класса задач (в чём символьные методы недостаточны, в чём статистические методы недостаточны по отдельности);
- гибридная система не должна представлять собой формальное объединение разнородных компонентов без чёткого распределения их ролей в решении задачи;
- требуется, чтобы были выделены реалистичные сценарии использования, демонстрирующие сквозной путь от запроса пользователя через интерфейс, решатель и базу знаний до итогового результата.

Требования к архитектуре гибридной интеллектуальной системы

К архитектуре гибридной интеллектуальной системы предъявляются следующие требования:

- должна быть описана и обоснована общая архитектура системы, включающая базу знаний, решатель задач, статистический/нейросетевой компонент и интерфейс, с указанием взаимодействия между ними;
- требуется явное описание точек интеграции символьных и статистических компонентов (что передаётся из одного компонента в другой, в каком формате, на каком этапе обработки запроса);
- должна быть обоснована стратегия комбинирования методов (последовательная, параллельная, каскадная, с арбитражем результатов, с обратной связью и т.п.);
- архитектура должна обеспечивать возможность независимого обновления или замены отдельных компонентов (базы знаний, решателя, статистической модели, интерфейса) без критической перестройки всей системы;

- не допускается имитация гибридности при фактическом использовании только одного класса методов (например, декоративное упоминание нейросетевого компонента без его реального участия в решении задачи).

Требования к функциональности и интеграции компонентов

Курсовая работа должна содержать полностью интегрированную минимально жизнеспособную версию интеллектуальной системы (минимально жизнеспособный прототип):

- статистический или нейросетевой компонент должен быть реально задействован в цепочке решения задачи (для извлечения признаков, ранжирования, классификации, генерации текста, поиска релевантных знаний и т.п.), а не подключён формально;
- символьный компонент (база знаний, правила, логический вывод) должен обеспечивать проверяемость, структурированность и, где применимо, объяснимость итогового решения;
- должны быть продемонстрированы типовые сквозные сценарии работы системы с пошаговым протоколом обработки запроса на каждом компоненте;
- не допускается курсовая работа, в которой отдельные компоненты системы работают изолированно и не образуют единого работающего сквозного процесса решения задачи.

Требования к качеству гибридной интеллектуальной системы

Курсовая работа должна демонстрировать качество системы по ряду критериев:

По корректности и согласованности компонентов:

- результаты работы статистического/нейросетевого компонента должны быть согласованы с представлением знаний и логикой решателя задач (единая система идентификаторов, понятий, форматов данных);
- система должна выдавать корректные и воспроизводимые результаты для типичных сценариев использования при фиксированных входных данных и конфигурации моделей.

По полноте и покрытию задач:

- система должна обеспечивать решение репрезентативного набора задач и сценариев в рамках заявленной предметной области, а не единичных демонстрационных примеров;

- должны быть явно определены границы применимости системы (для каких классов запросов и входных данных она даёт результат, а для каких — нет, и как это обрабатывается).

По эффективности:

- должна быть проведена оценка эффективности гибридной системы в целом (время отклика на типовой запрос, вычислительная нагрузка статистического компонента, влияние объёма базы знаний на производительность);
- рекомендуется сравнительный анализ качества решений гибридного подхода относительно чисто символьного и чисто статистического вариантов (там, где такое сравнение осуществимо).

По устойчивости и надёжности:

- система должна корректно обрабатывать некорректные, неполные, противоречивые или нетипичные запросы без критических отказов;
- должны быть предусмотрены механизмы обработки ситуаций рассогласования компонентов (например, неуверенный результат статистической модели, отсутствие релевантных знаний в базе, противоречие между выводом решателя и результатом модели).

Требования к тестированию гибридной системы и оценке качества

Гибридная интеллектуальная система должна сопровождаться явной методикой тестирования на уровне отдельных компонентов и на уровне сквозной интеграции. От студента требуется:

- разработать тестовый набор сквозных сценариев (end-to-end тестов), охватывающий основные типы задач, решаемых системой в целом;
- предусмотреть отдельное тестирование ключевых компонентов (база знаний, решатель, статистическая/нейросетевая модель, интерфейс) и интеграционное тестирование их совместной работы;
- разделить тесты как минимум на группы: типичные корректные сценарии, граничные случаи (сложные или предельные комбинации условий, неуверенные ответы модели), отрицательные случаи (некорректные запросы, отсутствие решения, противоречивые данные);
- зафиксировать процедуру выполнения тестов: порядок запуска, среда исполнения, версии моделей и конфигурационные параметры, способ фиксации результатов и метрик (точность, полнота, время отклика и др.);
- оформить результаты тестирования в виде таблиц: идентификатор теста, краткое описание сценария, задействованные компоненты, ожидаемый

- результат, фактический результат, отметка о прохождении/непрохождении, комментарии;
- провести анализ результатов тестирования: какие сценарии система обрабатывает успешно, где наблюдаются ошибки согласования компонентов, какие изменения в архитектуре или отдельных компонентах необходимы для повышения качества;
 - описать критерии приемлемости качества гибридной системы (доля успешно пройденных сквозных тестов, допустимое время отклика, отсутствие критических отказов на граничных и отрицательных тестах).

Требования к документации и пояснительной записке

Пояснительная записка к курсовой работе в 7-м семестре должна:

- содержать описание предметной области, класса решаемых задач и обоснование выбора гибридного подхода с указанием связи с предыдущими этапами курсового проектирования (база знаний — 4-й семестр, решатель задач — 5-й семестр, интерфейс — 6-й семестр);
- включать описание общей архитектуры гибридной системы, точек интеграции символьных и статистических компонентов, а также обоснование выбранной стратегии их комбинирования;
- описывать используемые модели, алгоритмы и технологии по каждому компоненту системы (база знаний, решатель задач, статистическая/нейросетевая модель, интерфейс) и способ их интеграции;
- приводить примеры сквозной работы системы на тестовых сценариях с анализом полученных результатов (успешные случаи, типичные ошибки, ограничения, оценка эффективности гибридного подхода);
- содержать выводы о степени достижения цели курсовой работы — разработке гибридной интеллектуальной системы, а также о направлениях её дальнейшего развития (расширение предметной области, повышение точности статистических моделей, углубление символьной базы знаний, масштабирование архитектуры).

Требования к самостоятельности и вкладу студента

От студента требуется:

- самостоятельно проанализировать существующие гибридные архитектуры и методы интеграции символьных и статистических компонентов, применимые к выбранной предметной области, и обосновать собственный выбор;
- обосновать все принятые архитектурные решения по интеграции компонентов (распределение ролей между символьными и

- статистическими методами, стратегия их комбинирования, способ разрешения противоречий между компонентами);
- продемонстрировать понимание ограничений реализованной гибридной системы и возможных направлений её развития (повышение точности и надёжности, расширение класса решаемых задач, масштабирование, улучшение объяснимости).

Рекомендуемые языки, инструменты, библиотеки и фреймворки для разработки гибридных интеллектуальных систем

При выполнении курсовой работы в 7-м учебном семестре студент должен использовать современные средства интеграции символьных и статистических методов, обеспечивающие объединение базы знаний, решателя задач и интерфейса, разработанных на предыдущих этапах, в единую гибридную систему.

Языки и среды разработки:

- Python как основной язык интеграции символьных и статистических компонентов, разработки нейросетевых моделей и обёрток над решателем задач и базой знаний;
- Prolog, Java/JVM-стек — при необходимости сохранения и интеграции символьных компонентов, разработанных на предыдущих этапах.

Библиотеки и фреймворки для статистических и нейросетевых компонентов:

- PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn — для разработки и обучения статистических и нейросетевых моделей, используемых в составе гибридной системы;
- библиотеки для работы с предобученными языковыми моделями и эмбедингами (Hugging Face Transformers и аналоги) — для реализации нейросетевых компонентов и семантического анализа текста.

Фреймворки и инструменты для нейросимвольной интеграции и RAG-архитектур:

- LangChain, LlamaIndex, Haystack, Semantic Kernel — для построения RAG-архитектур, объединяющих базу знаний и языковую модель;
- векторные БД (FAISS, Qdrant, Chroma, Weaviate) — для семантического поиска по базе знаний в составе гибридной архитектуры;
- фреймворки для многоагентных систем (например, на основе LangGraph, AutoGen и аналогов) — при реализации многоагентной гибридной архитектуры.

Инструменты интеграции символьных компонентов:

- RDFLib, Owlready2, OWL API, Apache Jena — для сохранения преемственности с онтологическими базами знаний, разработанными на предыдущих этапах;
- движки правил и продукционные системы (Drools, CLIPS, Experta) — для сохранения преемственности с решателями задач, разработанными в 5-м семестре.

Общие инженерные инструменты:

- системы контроля версий (Git) для ведения кода интегрированной системы;
- средства модульного, интеграционного и end-to-end тестирования (pytest, специализированные фреймворки тестирования веб-интерфейсов) для формализации тестового набора;
- средства контейнеризации и развёртывания (Docker и аналоги) — при необходимости обеспечения воспроизводимости запуска гибридной системы;
- трекеры задач (Issue Tracker, Kanban-доски) для планирования работы;
- средства документирования: Markdown, LaTeX, wiki-системы для фиксации архитектуры, алгоритмов, тестов и методик.

17 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Защита курсового проекта (курсовой работы) — это форма итоговой аттестации, при которой студент публично представляет результаты выполненного проекта перед комиссией, обосновывает принятые решения и отвечает на вопросы.

Защита курсовых проектов (курсовых работ) проводится в установленные кафедрой сроки (16-17-я недели семестра) и является завершающим этапом выполнения курсового проекта в учебном семестре. Целью защиты является оценка уровня освоения студентом предметной области, качества разработанной программной реализации, а также умения ясно и профессионально представлять результаты своей работы.

Регламент

Защита курсовых проектов проводится перед комиссией, в состав которой, как правило, входят куратор, проверяющий и один или несколько представителей кафедры. Конкретный состав комиссии и график защит утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 1-2 недели до даты защиты. Регламент выступления устанавливается кафедрой (как правило, до 10 минут на доклад и до 5 минут на вопросы и обсуждение).

Порядок проведения защиты

Перед началом председатель комиссии фиксирует явку студентов и наличие необходимых материалов (пояснительная записка, презентация, программная реализация). Каждый студент последовательно:

- кратко представляет тему, цель и задачи курсового проекта;
- описывает предметную область и ключевые решения по построению базы знаний;
- демонстрирует основные элементы курсового проекта;
- подводит итоги работы и обозначает возможные направления развития проекта.

После доклада члены комиссии задают вопросы по содержанию пояснительной записки, структуре и содержанию системы, результатам и ограничениям разработанной системы.

Вопросы комиссии и обсуждение

После основной части выступления комиссия задаёт студенту вопросы, направленные на:

- уточнение понимания предметной области и постановки задач;
- проверку осознанности выбора формализма и проектных решений;
- оценку самостоятельности и глубины проработки базы знаний;
- обсуждение результатов тестирования, выявленных ограничений и перспектив развития.

Студент должен отвечать на вопросы чётко и по существу, демонстрируя понимание как концептуальных аспектов проекта, так и технических деталей реализации.

Принятие решения и оформление результатов

По завершении выступления и обсуждения комиссия переходит к короткому закрытому обсуждению результатов защиты. При принятии решения учитываются:

- качество пояснительной записки;
- уровень программной реализации и результатов тестирования;
- качество доклада, презентации и ответов на вопросы;
- выполнение всех обязательных требований и замечаний, выданных в ходе семестра.

Итоговая оценка объявляется студенту в день защиты или в сроки, установленные кафедрой (не позднее 1 недели после защиты), и фиксируется в соответствующей документации (ведомости). При необходимости комиссия может рекомендовать отдельные курсовые проекты к включению в перечень лучших работ или к дальнейшему развитию в рамках последующих семестров и выпускных квалификационных работ.

18 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМИССИЯМ ПО ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Комиссия по защите курсовых проектов (курсовых работ) — это коллегиальный орган, создаваемый кафедрой для проведения итоговой оценки качества выполнения курсовых проектов (курсовых работ) и уровня сформированных у студентов профессиональных компетенций.

К комиссиям по защите курсовых проектов (курсовых работ) предъявляются следующие требования:

1. Комиссии по защите формируются ответственным за курсовое проектирование для каждого учебного семестра.
2. В состав комиссии должны входить не менее трёх человек из числа преподавателей кафедры, владеющих компетенциями в области тематики курсовых проектов (курсовых работ).
3. В состав комиссии, как правило, входят:
 - ответственный за курсовое проектирование;
 - кураторы и проверяющие курсовых проектов (курсовых работ);
 - другие преподаватели кафедры, привлекаемые по решению заведующего кафедрой.
4. Ответственный за курсовое проектирование несёт ответственность за организацию и проведение защит, порядок и объективность выставления оценок.

Комиссия по защите курсовых проектов (курсовых работ) несёт ответственность за:

- объективность выставленных оценок и соблюдение установленных критериев оценивания;
- корректное документирование результатов защиты в ведомостях;
- соблюдение установленного порядка проведения защит и равные условия для всех студентов.

Комиссия по защите курсовых проектов (курсовых работ) обязана:

- рассмотреть представленные к защите материалы (пояснительную записку, лист задания, отзыв куратора, рецензию проверяющего, при необходимости — демонстрационные материалы и программные продукты);
- провести публичную защиту курсового проекта (курсовой работы) в форме устного доклада и ответов студента на вопросы;
- обеспечить соблюдение установленного регламента защиты (время доклада, последовательность выступлений, фиксация результатов);

- оценить результаты защиты по установленным критериям (актуальность темы, полнота и обоснованность исследования, степень самостоятельности, качество реализации и оформления);
- зафиксировать итоговую оценку в ведомости и передать данные об оценках на кафедру;
- обеспечить объективность, единообразие и прозрачность процедуры оценивания.

Комиссия по защите курсовых проектов (курсовых работ) имеет право:

- задавать студенту вопросы, связанные с содержанием разработанного проекта, методами, архитектурой, реализацией и оформлением пояснительной записки;
- требовать демонстрации созданного прототипа (MVP) интеллектуальной системы или отдельных её компонентов;
- отклонять к защите работы, не допущенные куратором или проверяющим (при нарушении требований);
- пересматривать оценки личного вклада студента и пояснительной записки по курсовому проекту (курсовой работе);
- выносить решения о необходимости доработки проекта и назначении повторной защиты;
- рекомендовать лучшие курсовые проекты для участия в научных конференциях, конкурсах и внедрении.

19 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Общие положения

Общие критерии оценивания курсовых проектов (курсовых работ) включают:

- актуальность темы и соответствие профилю подготовки;
- обоснование выбора темы и формулировка цели, задач, объекта и предмета;
- чёткость и полнота формулировки требований к разрабатываемой системе/методу;
- полнота аналитического обзора существующих решений, методов, технологий;
- критический анализ аналогов, выделение их достоинств и недостатков;
- связь выводов по обзору с целью и задачами курсового проекта;
- корректность использования терминологии и теоретических понятий;
- наличие и качество архитектурных и структурных моделей (диаграммы, схемы);
- обоснованность выбора технологий, инструментов и технических решений;
- логичная декомпозиция системы, продуманность интерфейсов и форматов данных;
- степень реализованности функциональных требований (полнота и целостность решения);
- качество программной реализации: структура кода, модульность, читаемость;
- использование современных подходов и практик разработки;
- наличие обработки ошибок и устойчивость работы программы;
- наличие плана эксперимента/тестирования и корректность выбранных метрик;
- полнота и репрезентативность тестовых наборов и сценариев;
- корректность анализа и интерпретации экспериментальных результатов;
- сравнение полученных результатов с аналогами, оценка преимуществ и ограничений;
- наличие выводов о достигнутом результате и направлениях дальнейшего развития;
- соответствие структуры пояснительной записки установленным требованиям;

- корректное оформление иллюстраций, таблиц, формул и списка источников;
- качество текста: логичность изложения, стиль, отсутствие существенных ошибок;
- наличие и корректность обязательных разделов;
- степень самостоятельности выполнения работы;
- корректное оформление заимствований, отсутствие плагиата;
- уровень сложности решаемой задачи и глубина проработки темы;
- инициативность: дополнительные функции, улучшения, нестандартные решения;
- структурированность и наглядность презентации (доклада, слайдов);
- качество демонстрации разработанного программного продукта/модели;
- умение отвечать на вопросы, аргументировать принятые решения и владение материалом.

Формула оценивания курсового проекта (курсовой работы)

Оценка курсового проекта (курсовой работы) в учебном семестре является интегральной и формируется как взвешенная сумма оценок по четырём компонентам:

- результаты курсового проекта (курсовой работы) — оцениваются на защите комиссией по совокупности результатов: качества разработанного решения, реализованных сценариев работы системы, соответствия методическим требованиям и степени достижения поставленных целей, и составляет 30% от итоговой оценки за курсовой проект (курсовую работу);
- личный вклад студента по курсовому проекту (курсовой работе) — оценивается куратором в конце семестра на основе распределения задач, зафиксированных результатов работы (репозиторий, трекер задач, отчётность), качества и значимости выполненных артефактов, инициативности, ответственности и участия в командной работе (для коллективных проектов), и составляет 30% от итоговой оценки за курсовой проект (курсовую работу);
- пояснительная записка по курсовому проекту (курсовой работе) — оценивается проверяющим в конце семестра как самостоятельный документ: полнота и логичность структуры, глубина анализа предметной области и проектных решений, корректность описания архитектуры и тестирования, качество оформления и ссылок на источники, и составляет 30% от итоговой оценки за курсовой проект (курсовую работу);

- презентация курсового проекта (курсовой работы) — оцениваются на защите по тому, насколько ясно и структурированно студент представляет постановку задачи, архитектуру и результаты проекта, как демонстрирует прототип (сценарии работы, тестирование), а также по качеству ответов на вопросы комиссии и умению аргументировать принятые решения, и составляет 10% от итоговой оценки за курсовой проект (курсовую работу).

Каждый из компонентов оценивается интегральной по 10-балльной шкале, после чего вычисляется итоговая интегральная оценка.

Результаты курсового проекта (курсовой работы) в зависимости от текущего семестра оцениваются согласно критериям, представленным в разделах 20, 21, 22, 23. Личный вклад студент в курсовой проект (курсовую работу) оценивается согласно критериям, представленным в разделе 24. Пояснительная записка по курсовому проекту (курсовой работе) оценивается согласно критериям, представленным в разделе 25. Презентация курсового проекта (курсовой работы) оценивается согласно критериям, представленным в разделе 26.

Штрафные баллы

В течение учебного семестра проверяющим по курсовому проекту (курсовой работе) может приниматься решение по выставлению штрафных баллов. Штрафные баллы могут начисляться за систематическое нарушение сроков выполнения этапов проекта, неявку на согласованные консультации без уважительной причины, игнорирование замечаний куратора и повторяющиеся случаи невыполнения договорённостей по объёму и содержанию работы. При этом суммарный размер штрафных баллов и основания для их выставления должны быть явно зафиксированы проверяющим и доведены до сведения студента не позднее, чем за 1 неделю до защиты курсового проекта (курсовой работы).

Лучшие курсовые проекты (курсовые работы)

По результатам выполнения и защиты курсового проекта (курсовой работы) комиссией по защите может приниматься решение о выделении лучших проектов. Лучшие курсовые проекты, как правило, демонстрируют высокое качество проработки предметной области и базы знаний, оригинальные и обоснованные проектные решения, наличие устойчивого и наглядного прототипа, а также высокий уровень оформления пояснительной записки и презентации. Решение о включении работы в число лучших проектов должно быть явно зафиксировано и может служить основанием для рекомендации

проекта к участию в кафедральных, факультетских или университетских конкурсах и мероприятиях, а также для использования его в качестве образца для последующих потоков студентов.

20 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 4 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Оценивание результатов курсовых проектов в 4 учебном семестре осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже.

Балл	Характеристика результата
10 (десять)	Предметная область сформулирована чётко и небанально, задачи сформулированы корректно и глубоко. База знаний хорошо структурирована (модули, уровни, типы знаний), охватывает репрезентативный спектр задач. Явно реализованы разные виды знаний (декларативные, процедурные; ограничения, при необходимости эвристики и метазнания), связи и зависимости оформлены последовательно и без противоречий. Выбранный формализм обоснован, применяется последовательно, синтаксис и семантика выдержаны. Имеется работающий прототип обращения к базе знаний (поиск, вывод, проверка условий) с демонстрацией нескольких осмысленных сценариев. Проведено тестирование с анализом результатов и обсуждением ограничений. Пояснительная записка оформлена полностью, логична, с хорошим уровнем анализа и рефлексии, вклад студента очевиден.
9 (девять)	Предметная область и задачи описаны очень хорошо, небольшие недочёты в формулировках не мешают пониманию. База знаний структурирована, хорошо покрывает основные задачи, но возможны отдельные «тонкие места» в покрытии или не до конца учтённые случаи. Виды знаний представлены полно, структура в целом согласована, единичные несоответствия не критичны. Формализм выбран обоснованно, в основном применяется корректно, редкие синтаксические/семантические устраниаются быстро. Прототип функционирует и демонстрирует типовые сценарии, тестирование проведено, но анализ результатов менее глубокий. Документация полная, хорошо структурированная, есть небольшие недочёты в формулировках, оформлении или глубине обсуждения.

8 (восемь)	Предметная область описана достаточно чётко, задачи сформулированы корректно, но без глубокой проработки. База знаний покрывает основные случаи и задачи, но часть редких или пограничных ситуаций не учитывается. Структура в целом есть (классы, отношения, разделы), но местами наблюдается избыточность или слабая нормализация. Виды знаний представлены, но некоторые типы сведены к упрощённым схемам. Формализм выбран уместно, однако есть несколько систематических неточностей или не до конца продуманных решений. Прототип работает для основных сценариев, тестирование ограничено небольшим набором примеров. Пояснительная записка полная, но местами описательная, с недостаточной аналитикой и критическим разбором решений.
7 (семь)	Предметная область описана общими словами, задачи в целом понятны, но формулировки местами расплывчаты. База знаний решает базовый набор задач, при этом покрытие предметной области неполное, есть очевидные пробелы. Структура присутствует, но не всегда последовательна; встречаются дубли, не до конца ясные связи или неоднозначные термины. Виды знаний представлены преимущественно на декларативном уровне, процедурные знания или метазнания частично или слабо проработаны. Формализм выбран разумно, но ошибки в его использовании встречаются регулярно. Прототип реализован, но демонстрация ограничивается простыми примерами, часть возможностей базы знаний остаётся неиспользованной. Документация содержит все обязательные разделы, но с заметным уклоном в сторону пересказа вместо анализа, встречаются стилистические и структурные недочёты.

6 (шесть)	Предметная область и задачи сформулированы поверхностно, но в целом корректно. База знаний покрывает лишь часть задач, значительная часть типов случаев не рассматривается. Структура слабая: есть разделение на части, но связи между ними не всегда прослеживаются, нормализация данных недостаточна. Используются в основном факты и простые правила, сложные связи, ограничения и метазнания либо отсутствуют, либо описаны очень грубо. Формализм выбран без внятного обоснования, ошибки в использовании заметны, но не полностью разрушают работоспособность. Прототип реализован в минимальном виде (например, ручной или полуавтоматический режим использования БЗ), демонстрация ограничена 1–2 примерами. Пояснительная записка формально соответствует структуре, но разделы наполнены слабым по глубине содержанием, мало анализа и осмысления.
5 (пять)	Предметная область определена крайне общо, формулировки задач частично некорректны или противоречивы. База знаний содержит ограниченный набор фактов/правил, покрывает только узкую часть задач или отдельные частные случаи. Структура практически не продумана: элементы перечислены, но не организованы в полноценную иерархию/модули, связи между объектами отрывочны. Виды знаний представлены одномерно (по сути — список фактов), процедурные знания и метазнания отсутствуют. Формализм используется фрагментарно или с множеством ошибок. Прототип либо крайне примитивен, либо демонстрация работы базы знаний неубедительна. Документация выполнена с существенными пробелами в анализе, проектных решениях и объяснении выбора подходов, есть нарушения требований к оформлению.

4 (четыре)	Курсовой проект достигает минимального положительного уровня. Предметная область обозначена, но задачи сформулированы крайне слабо; тем не менее, можно понять, какую проблему пытается решить система. База знаний мала по объёму и охватывает лишь отдельные примеры, однако в ней просматривается хотя бы зачаточная структура и некоторое соответствие задачам. Допускаются серьёзные пробелы в покрытиях и качестве знаний, но ядро (несколько ключевых понятий и связей) соответствует теме и может быть развитием в будущем. Используемый формализм или структура сильно упрощены, однако всё ещё позволяют однозначно интерпретировать знания и теоретически использовать их в системе. Прототип либо отсутствует, либо представлен в виде крайне ограниченной демонстрации, но базу знаний можно хотя бы частично «проиграть» на небольшом наборе примеров. Пояснительная записка содержит обязательные разделы в минимальном виде, с многочисленными недостатками, но отражает, что студент выполнял работу самостоятельно и понимает базовые принципы.
3 (три) и ниже	Курсовой проект не достигает минимального положительного уровня. Предметная область и задачи неясны или сформулированы ошибочно. База знаний фрагментарна, несвязна или фактически отсутствует. Структура, формализм и сценарии использования либо не определены, либо содержат критические ошибки, делающие систему непригодной. Прототип отсутствует или не демонстрирует применение базы знаний по назначению. Пояснительная записка не соответствует требованиям по содержанию и структуре. Проект подлежит доработке и не может быть зачтён.

Указанные критерии носят информативный характер и, как правило, непосредственно не используются при оценивании результатов курсовых проектов в 4 учебном семестре. Вместо этого они помогают интерпретировать выставленную итоговую оценку и служат ориентиром для самооценки и планирования доработок проекта.

Вместо этого, для оценивания результатов курсовых проектов в 4 учебном семестре следует использовать критерии, представленные в таблице ниже. По каждому критерию ставится оценка от 0 до 10 баллов, после чего

рассчитывается взвешенная суммарная оценка с учётом указанных весов отдельных критериев.

№	Критерий	Вес	Ориентиры по оценкам
1	Постановка задачи и обоснование проектных решений	15%	4: предметная область и задачи определены неясно; связь задач с базой знаний не показана; обоснование решений отсутствует или носит формальный характер; 5–7: предметная область и задачи сформулированы в целом корректно, связь с базой знаний и отдельные решения обоснованы частично; 8–9: предметная область, класс задач, границы применимости и связь задач с базой знаний описаны чётко; выбор основных решений аргументирован; 10: постановка задачи полная и непротиворечивая; обоснование выбора предметной области, видов знаний, формализма и проектных решений системное.
2	Содержание и виды знаний базы знаний	20%	4: база знаний содержит ограниченный набор разрозненных фактов и покрывает только отдельные случаи; 5–7: база знаний покрывает основные случаи, представлены факты и простые правила, но имеются содержательные пробелы; 8–9: база знаний охватывает основные и часть пограничных ситуаций, представлены релевантные декларативные и процедурные знания, ограничения и связи; 10: база знаний обеспечивает репрезентативное покрытие задач; виды знаний подобраны и сбалансированы в соответствии с предметной областью.

3	Структура, согласованность и нормализация базы знаний	20%	4: структура базы знаний выражена слабо; имеются существенные противоречия, неясные связи и дублирование; 5–7: структура имеется, но содержит пробелы, непоследовательности или частичное дублирование; 8–9: классы, отношения, модули и терминология в целом согласованы, дубли сведены к минимуму; 10: база знаний имеет целостную, расширяемую и непротиворечивую структуру; понятия, отношения и обозначения используются единообразно.
4	Выбор и применение формализма представления знаний	15%	4: формализм не соответствует задаче либо используется с существенными синтаксическими и семантическими ошибками; 5–7: формализм в целом применим, но его выбор обоснован недостаточно, имеются повторяющиеся неточности; 8–9: формализм соответствует предметной области, видам знаний и задачам обработки; редкие ошибки не препятствуют интерпретации знаний; 10: выбор формализма полностью обоснован; формализм применяется последовательно и корректно, синтаксис и семантика выдержаны.
5	Работоспособность прототипа и реализованные сценарии	15%	4: прототип отсутствует либо демонстрирует единичный простой сценарий; 5–7: реализован минимальный прототип обращения к базе знаний, работающий для типичных сценариев с ограничениями; 8–9: реализовано несколько осмысленных сценариев использования базы знаний, обеспечены базовая устойчивость и обработка ошибок; 10: работоспособный прототип устойчиво использует базу знаний для решения заявленных задач и

			демонстрирует несколько реалистичных сценариев.
6	Тестирование и самостоятельность реализации	15%	4: тестирование несистемно; самостоятельный вклад в проектирование и реализацию не прослеживается; 5–7: выполнено тестирование основных сценариев, имеются отдельные самостоятельные решения, но анализ результатов ограничен; 8–9: методика тестирования охватывает типичные и часть граничных случаев; результаты зафиксированы и проанализированы; самостоятельный вклад выражен в структуре базы знаний, формализации, сценариях или тестах; 10: тестирование включает типичные, граничные и отрицательные сценарии, проведён анализ ограничений; самостоятельный вклад в проектирование и реализацию очевиден и обоснован.
	Итого	100%	

21 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 5 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Оценивание результатов курсовых проектов в 5 учебном семестре осуществляется согласно общим критериями, представленными в таблице ниже.

Балл	Характеристика результата
10 (десять)	Предметная область, класс задач и границы применимости модели решения задачи определены чётко. Используемая база знаний соответствует задаче и применяется на всех существенных этапах решения. Метод решения задачи обоснован; алгоритм реализован корректно и обеспечивает получение результатов для репрезентативного множества типичных, граничных и отрицательных сценариев. Архитектура модели решения задачи модульна: выделены компоненты доступа к базе знаний, вывода, поиска или обработки запросов; определены их интерфейсы и зоны ответственности. Прототип работоспособен, устойчиво обрабатывает некорректные и неполные входные данные, обеспечивает приемлемое время решения задачи и, где применимо, формирует объяснение результата. Проведено системное тестирование с методикой, ожидаемыми результатами, анализом ошибок, ограничений и направлений развития. Самостоятельный вклад в алгоритм, архитектуру и тестирование очевиден.
9 (девять)	Постановка задачи, используемая база знаний и метод решения задачи описаны очень хорошо. Алгоритм корректно использует базу знаний и работает для основных, а также части граничных сценариев. Архитектура модульна и в целом обеспечивает взаимодействие с базой знаний; возможны единичные недостатки в обработке ошибок, полноте объяснений или расширяемости. Прототип работоспособен, тестирование проведено по нескольким сценариям, результаты проанализированы; ограничения и дальнейшее развитие обозначены. Самостоятельный вклад явно прослеживается.

8 (восемь)	Класс задач, база знаний и выбранный метод решения задачи определены достаточно чётко. Реализован алгоритм, работающий для основных сценариев; связь с базой знаний в целом обеспечена. Архитектура содержит необходимые компоненты, однако отдельные модули, интерфейсы или зоны ответственности описаны неполно. Возможны отдельные систематические неточности, ограниченная обработка граничных входных данных либо недостаточная эффективность. Тестирование охватывает основные примеры, но анализ результатов и ограничений недостаточно глубокий.
7 (семь)	Предметная область и класс задач описаны общими словами; связь между базой знаний, методом решения задачи и результатом раскрыта частично. Модель решения задачи работает преимущественно для простых, заранее подготовленных сценариев. Алгоритм реализован с упрощениями, часть возможностей базы знаний не используется. Архитектура присутствует, но компоненты и их взаимодействие определены непоследовательно. Тестирование ограничено типичными примерами; обработка ошибок, анализ эффективности и объяснимость решений проработаны слабо.
6 (шесть)	Реализована минимальная модель решения задачи, которая использует базу знаний частично либо работает для узкого набора входных данных. Метод решения задачи обоснован поверхностно; алгоритм имеет заметные ограничения по корректности, полноте или эффективности. Код и знания разделены не полностью, архитектурное решение выражено слабо. Демонстрация ограничивается 1–2 примерами; тестирование фрагментарно; обработка некорректных данных и анализ ограничений практически отсутствуют.

5 (пять)	Постановка задачи неточна, используемая база знаний и модель решения задачи слабо связаны. Алгоритм реализован формально, работает нестабильно либо не обеспечивает решения для заявленного класса задач. Знания частично зашиты в код или не используются по назначению. Архитектура не выделена; модульность, интерфейсы и обработка ошибок отсутствуют. Работоспособность подтверждена единичным примером либо не подтверждена; тестирование и самостоятельный вклад неубедительны.
4 (четыре)	Курсовой проект достигает минимального положительного уровня. Имеется попытка связать базу знаний с простейшей моделью решения задачи, однако алгоритм реализован в крайне ограниченном виде и применим лишь к единичному примеру. Метод решения задачи, архитектура, устойчивость и тестирование представлены минимально. Для практического использования и дальнейшей интеграции проект требует существенной доработки.
3 (три) и ниже	Курсовой проект не достигает минимального положительного уровня. Класс задач не определён либо сформулирован ошибочно. Модель решения задачи отсутствует, не использует базу знаний по назначению или содержит критические ошибки. Алгоритм не реализован, прототип неработоспособен, результаты и тестирование не представлены. Проект подлежит доработке и не может быть зачтён.

Указанные критерии носят информативный характер и, как правило, непосредственно не используются при оценивании результатов курсовых проектов в 5 учебном семестре. Вместо этого они помогают интерпретировать выставленную итоговую оценку и служат ориентиром для самооценки и планирования доработок проекта.

Для оценивания результатов курсовых проектов в 5 учебном семестре используются шесть укрупнённых критериев, представленных в таблице ниже. По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 10 баллов, после чего

рассчитывается взвешенная суммарная оценка с учётом указанных весов критериев.

№	Критерий	Вес	Ориентиры по оценкам
1	Постановка задачи и выбор метода решения задачи	15%	4: класс задач, роль базы знаний и метод решения задачи определены неясно; 5–7: постановка в целом корректна, но связь между задачами, базой знаний и методом решения задачи раскрыта частично; 8–9: класс задач, входные и выходные данные, используемая база знаний и выбранный метод решения задачи описаны чётко; 10: постановка задачи полная, границы применимости определены, выбор метода решения задачи обоснован с учётом альтернатив.
2	Корректность и полнота реализации метода решения задачи	25%	4: алгоритм отсутствует, содержит критические ошибки либо не решает заявленную задачу; 5–7: реализован базовый алгоритм для узкого набора простых примеров; 8–9: метод решения задачи корректно реализован и работает для основных сценариев; 10: реализована полноценная модель решения задачи, обеспечивающая корректные решения для репрезентативного множества задач, включая предусмотренные граничные случаи.
3	Использование базы знаний и качество получаемых решений	15%	4: база знаний не используется либо используется формально; результаты не соответствуют её содержанию; 5–7: модель решения задачи обращается к части базы знаний, но покрытие и качество решений ограничены; 8–9: база знаний используется последовательно, результаты соответствуют знаниям и предметной области; 10: показана связь шагов решения с элементами базы

			знаний, обеспечены корректность, полнота и, где применимо, объяснимость решений.
4	Архитектура, модульность и интеграция компонентов	15%	4: архитектура не выделена, код и знания не разделены; 5–7: имеются отдельные модули, но их ответственность и взаимодействие определены неполно; 8–9: модель решения задачи выделена в самостоятельный модуль, определены взаимодействия с базой знаний и будущим интерфейсом; 10: архитектура модульна, расширяема и обеспечивает замену или обновление базы знаний и отдельных компонентов без переработки основной логики.
5	Работоспособность, устойчивость и эффективность прототипа	15%	4: прототип не запускается устойчиво либо демонстрируется только в единичном случае; 5–7: прототип работает для типичных входных данных, но обработка ошибок и оценка эффективности ограничены; 8–9: прототип устойчиво обрабатывает основные и часть некорректных или неполных входных данных, оценена вычислительная эффективность; 10: прототип работоспособен, устойчив, демонстрирует приемлемое время решения задачи и корректное поведение при граничных ситуациях.
6	Тестирование и самостоятельность реализации	15%	4: тестирование несистемно; самостоятельный вклад не прослеживается; 5–7: проверены основные сценарии, имеются отдельные самостоятельные решения, но анализ результатов ограничен; 8–9: сформирован тестовый набор, результаты зафиксированы и проанализированы; самостоятельный вклад выражен в алгоритме, архитектуре, сценариях или тестах; 10: тестирование включает типичные,

			граничные и отрицательные сценарии, проведён анализ ошибок и ограничений; самостоятельный и обоснованный вклад в проектирование и реализацию модели решения задачи очевиден.
	Итого	100%	

22 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ В 6 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Оценивание результатов курсовых проектов в 6 учебном семестре осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже.

Балл	Характеристика результата
10 (десять)	Интерфейс интеллектуальной системы спроектирован на основе чётко определённых ролей пользователей, сценариев использования и требований к данным. Реализованы все существенные пользовательские операции: ввод запроса, просмотр и интерпретация результатов, доступ к базе знаний и запуск модели решения задачи либо API. Интеграция с компонентами системы корректна; контракты данных и протоколы взаимодействия определены. Интерфейс удобен, логичен, устойчив к ошибкам ввода, обеспечивает понятную обратную связь, обработку ошибок и, где применимо, объяснение результата. Архитектура интерфейса модульна и расширяема. Проведено системное тестирование пользовательских сценариев, интеграции и удобства использования; результаты проанализированы. Самостоятельный вклад в проектирование и реализацию очевиден.
9 (девять)	Пользовательские роли, сценарии и функциональность интерфейса определены очень хорошо. Интерфейс реализует основные операции и корректно интегрирован с базой знаний, моделью решения задачи или внешними сервисами. Навигация, представление результатов, валидация ввода и обработка ошибок в целом качественные; возможны единичные недостатки в удобстве использования, адаптивности или полноте объяснений. Тестирование проведено по нескольким сценариям, результаты проанализированы; самостоятельный вклад прослеживается.

8 (восемь)	Назначение интерфейса, основные пользователи и сценарии использования определены достаточно чётко. Реализованы базовые операции и интеграция с ключевыми компонентами интеллектуальной системы. Интерфейс работает для основных сценариев, однако отдельные элементы навигации, валидации, представления результатов, обработки ошибок или модульности проработаны неполно. Тестирование охватывает основные примеры, но анализ результатов и удобства использования ограничен.
7 (семь)	Интерфейс реализует простые сценарии взаимодействия, но роли пользователей, последовательность действий и связь с компонентами системы описаны неполно. Доступны лишь часть требуемых операций; интеграция с базой знаний или моделью решения задачи ограничена либо нестабильна. Представление результатов и обработка ошибок недостаточно понятны. Тестирование проводится преимущественно на заранее подготовленных примерах; удобство использования и расширяемость проработаны слабо.
6 (шесть)	Реализована минимальная версия интерфейса, обеспечивающая ограниченное взаимодействие с системой. Пользовательские сценарии определены поверхностно; часть функций выполняется вручную либо не связана с базой знаний и моделью решения задачи. Навигация, валидация, обратная связь, обработка ошибок и интеграционные контракты выражены слабо. Демонстрация ограничивается 1–2 примерами; тестирование фрагментарно.

5 (пять)	Интерфейс является формальным или преимущественно статическим макетом; пользовательские операции, интеграция и получение результатов реализованы неубедительно. Связь с базой знаний, моделью решения задачи или API отсутствует либо нарушена. Интерфейс не обеспечивает понятной навигации, валидации ввода и обработки ошибок. Работоспособность подтверждена недостаточно; тестирование и самостоятельный вклад не прослеживаются.
4 (четыре)	Курсовой проект достигает минимального положительного уровня. Имеется простейший интерфейс либо попытка интеграции с интеллектуальной системой, однако реализован только единичный сценарий. Пользовательское взаимодействие, интеграция, обработка ошибок и тестирование представлены минимально. Проект требует существенной доработки для практического использования.
3 (три) и ниже	Курсовой проект не достигает минимального положительного уровня. Интерфейс отсутствует, неработоспособен либо не обеспечивает взаимодействия с интеллектуальной системой. Пользовательские сценарии, интеграция с базой знаний и моделью решения задачи, результаты работы и тестирование не представлены. Проект подлежит доработке и не может быть зачтён.

Указанные критерии носят информативный характер и, как правило, непосредственно не используются при оценивании результатов курсовых проектов в 6 учебном семестре. Вместо этого они помогают интерпретировать выставленную итоговую оценку и служат ориентиром для самооценки и планирования доработок проекта.

Для оценивания результатов курсовых проектов в 6 учебном семестре используются шесть укрупнённых критериев, представленных в таблице ниже. По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 10 баллов, после чего

рассчитывается взвешенная суммарная оценка с учётом указанных весов критериев.

№	Критерий	Вес	Ориентиры по оценкам
1	Постановка задач интерфейса и проектирование пользовательских сценариев	15%	4: назначение интерфейса, роли пользователей и сценарии не определены; 5–7: сценарии и требования описаны частично; 8–9: роли, цели, пользовательские сценарии, входные и выходные данные определены чётко; 10: выполнено системное проектирование интерфейса с обоснованием ролей, сценариев, ограничений и критериев удобства использования.
2	Функциональная полнота и корректность пользовательского взаимодействия	20%	4: основные операции отсутствуют либо выполняются некорректно; 5–7: реализованы отдельные базовые операции, но часть сценариев не поддержана; 8–9: реализованы основные операции, навигация, ввод данных и представление результатов для заявленных сценариев; 10: интерфейс полностью поддерживает заявленные сценарии, обеспечивает логичное взаимодействие, понятную обратную связь и корректную обработку пользовательских действий.
3	Интеграция с базой знаний, моделью решения задачи и внешними компонентами	20%	4: интеграция отсутствует либо неработоспособна; 5–7: связь с отдельным компонентом реализована частично или нестабильно; 8–9: интерфейс корректно взаимодействует с базой знаний, моделью решения задачи или API, форматы данных и последовательность вызовов определены; 10: интеграция обеспечивает сквозные сценарии от запроса пользователя до интерпретируемого результата, а архитектура взаимодействия расширяема и документирована.

4	Качество интерфейса, удобство использования и обработка ошибок	15%	4: интерфейс неудобен, не обеспечивает валидацию и понятные сообщения об ошибках; 5–7: базовая навигация и обработка типичных ошибок имеются, но удобство и согласованность ограничены; 8–9: интерфейс понятен, единообразен, обеспечивает валидацию данных, обратную связь и обработку типичных ошибок; 10: интерфейс удобен для целевых пользователей, устойчив к ошибкам, поддерживает доступность, адаптивность или иные релевантные требования качества.
5	Архитектура, модульность и техническое качество реализации	15%	4: код и интерфейс неструктурированы, компоненты не разделены; 5–7: выделены отдельные модули, но интерфейсы компонентов и расширяемость проработаны недостаточно; 8–9: архитектура модульна, представление, логика взаимодействия и доступ к данным разделены; 10: техническая реализация расширяема, поддерживаема, использует чёткие контракты данных и допускает замену или развитие компонентов без переработки интерфейса.
6	Тестирование и самостоятельность реализации	15%	4: тестирование несистемно; самостоятельный вклад не прослеживается; 5–7: проверены отдельные пользовательские сценарии, но анализ результатов ограничен; 8–9: выполнены функциональные и интеграционные тесты, результаты зафиксированы; самостоятельный вклад выражен в проектировании сценариев, интерфейса или интеграции; 10: тестирование охватывает типичные, граничные и ошибочные сценарии, проведён анализ удобства и ограничений; самостоятельный и обоснованный вклад в

			проектирование и реализацию интерфейса очевиден.
	Итого	100%	

23 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВЫХ РАБОТ В 7 УЧЕБНОМ СЕМЕСТРЕ

Оценивание результатов курсовых проектов в 7 учебном семестре осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже.

Балл	Характеристика результата
10 (десять)	Разработана гибридная интеллектуальная система с чётко определёнными предметной областью, классом задач, границами применимости и сценариями использования. Система объединяет базу знаний, модель решения задачи, интерфейс и компоненты логико-символьного и нейробионического подходов в единой архитектуре методов решения задачи. Роли компонентов, точки интеграции, форматы данных и правила разрешения рассогласований определены и реализованы. Компоненты реально участвуют в получении результата: база знаний и логико-символьный подход обеспечивают структурированность, проверяемость и при необходимости объяснимость; нейробионический подход решает обоснованную подзадачу. Реализован сквозной работоспособный прототип, устойчивый к типичным ошибкам и граничным ситуациям. Проведено компонентное, интеграционное и сквозное тестирование; выполнен сравнительный анализ качества, эффективности и ограничений. Самостоятельный вклад в архитектуру, интеграцию и реализацию очевиден.
9 (девять)	Гибридная интеллектуальная система имеет обоснованную архитектуру и корректно интегрирует базу знаний, модель решения задачи, интерфейс и компоненты двух подходов. Точки взаимодействия и последовательность обработки запроса определены; оба подхода используются по назначению. Сквозные сценарии работают, возможны единичные недостатки в обработке рассогласований, полноте объяснений, устойчивости или глубине анализа результатов. Проведено тестирование основных компонентов и интеграции; самостоятельный вклад отчётливо прослеживается.

8 (восемь)	Разработана работоспособная гибридная интеллектуальная система для основных сценариев. База знаний, модель решения задачи, интерфейс и компонент нейробионического подхода интегрированы, однако отдельные точки обмена данными, роли компонентов, обработка ошибок или объяснение результатов проработаны неполно. Гибридный подход обоснован в целом, но возможности одного из компонентов используются ограниченно. Тестирование охватывает основные сценарии, анализ качества и эффективности содержит отдельные пробелы.
7 (семь)	Система содержит компоненты логико-символьного и нейробионического подходов, но их интеграция частична или преимущественно последовательна без достаточного обоснования. Сквозные сценарии реализованы для простых, заранее подготовленных случаев. База знаний, модель решения задачи или интерфейс используются не в полном объеме; возможна формальная роль одного из компонентов. Архитектура, форматы обмена, обработка рассогласований, тестирование и анализ ограничений проработаны поверхностно.
6 (шесть)	Реализован минимальный прототип, включающий отдельные компоненты гибридной системы, однако их взаимодействие ограничено либо нестабильно. Обоснование гибридного подхода слабое; один из подходов используется формально или не влияет на результат решения задачи. Сквозной сценарий ограничен 1–2 примерами. Архитектура, модульность, обработка ошибок, оценка эффективности и интеграционное тестирование выражены слабо.

5 (пять)	Гибридная интеллектуальная система реализована формально: компоненты не объединены в единый процесс решения задачи либо один из подходов отсутствует фактически. База знаний, модель решения задачи, интерфейс и компонент нейробионического подхода не согласованы. Сквозной результат не демонстрируется или не объясняется. Архитектура и интеграция не определены; работоспособность и тестирование не подтверждены.
4 (четыре)	Курсовой проект достигает минимального положительного уровня. Представлена попытка объединить базу знаний, модель решения задачи, интерфейс и дополнительный компонент в гибридную систему, однако реализован только единичный сквозной сценарий либо интеграция требует существенной ручной настройки. Обоснование распределения ролей компонентов, устойчивость и тестирование представлены минимально. Проект требует существенной доработки.
3 (три) и ниже	Курсовой проект не достигает минимального положительного уровня. Гибридная интеллектуальная система отсутствует либо неработоспособна. Логико-символьный и нейробионический подходы не объединены в рамках единой архитектуры методов решения задачи. Сквозные сценарии, интеграция компонентов, результаты и тестирование не представлены. Проект подлежит доработке и не может быть зачтён.

Указанные критерии носят информативный характер и, как правило, непосредственно не используются при оценивании результатов курсовых проектов в 7 учебном семестре. Вместо этого они помогают интерпретировать выставленную итоговую оценку и служат ориентиром для самооценки и планирования доработок проекта.

Для оценивания результатов курсовых проектов в 7 учебном семестре используются шесть укрупнённых критериев, представленных в таблице ниже. По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 10 баллов, после чего

рассчитывается взвешенная суммарная оценка с учётом указанных весов критериев.

№	Критерий	Вес	Ориентиры по оценкам
1	Постановка задачи и обоснование гибридного подхода	15%	4: предметная область, класс задач и необходимость гибридного подхода не обоснованы; 5–7: постановка задачи и роли подходов определены частично; 8–9: предметная область, сценарии, границы применимости и распределение ролей логико-символьного и нейробионического подходов описаны чётко; 10: выбор гибридного подхода системно обоснован с учётом ограничений каждого подхода и альтернативных архитектур.
2	Архитектура гибридной интеллектуальной системы и интеграция компонентов	25%	4: архитектура отсутствует либо компоненты не интегрированы; 5–7: компоненты соединены частично, точки обмена и ответственность определены неполно; 8–9: база знаний, модель решения задачи, интерфейс и компонент нейробионического подхода интегрированы, определены форматы данных и последовательность взаимодействия; 10: архитектура модульна, расширяема, обеспечивает независимое обновление компонентов, обработку рассогласований и сквозное выполнение сценариев.
3	Реализация логико-символьного и нейробионического подходов	20%	4: один из подходов отсутствует либо используется формально; 5–7: оба подхода реализованы, но вклад одного из них в решение задачи ограничен; 8–9: компоненты обоих подходов реально участвуют в цепочке решения задачи и согласованы с представлением знаний; 10: логико-символьный подход обеспечивает использование базы знаний, проверяемость и

			объяснимость, а нейробионический подход решает обоснованную подзадачу; их совместное применение повышает качество решения.
4	Работоспособность и качество сквозных сценариев	15%	4: сквозной сценарий отсутствует либо неработоспособен; 5–7: реализован единичный сценарий с существенными ограничениями; 8–9: система выполняет несколько типичных сквозных сценариев от запроса пользователя до результата; 10: система устойчиво выполняет репрезентативные сценарии, корректно обрабатывает ошибки и граничные ситуации, выдаёт интерпретируемые результаты.
5	Оценка качества, эффективности и ограничений гибридной системы	10%	4: оценка результатов отсутствует; 5–7: приведены отдельные примеры работы без системной оценки; 8–9: оценены качество решений, время отклика, вычислительная нагрузка или иные релевантные характеристики; 10: проведено компонентное, интеграционное и при возможности сравнительное тестирование гибридного, логико-символьного и нейробионического вариантов, сформулированы ограничения и направления развития.
6	Тестирование и самостоятельность реализации	15%	4: тестирование несистемно; самостоятельный вклад не прослеживается; 5–7: проверены отдельные сценарии, но анализ результатов ограничен; 8–9: сформирован набор компонентных, интеграционных и сквозных тестов; результаты зафиксированы и проанализированы; самостоятельный вклад выражен в архитектуре, интеграции, моделях или сценариях; 10: тестирование охватывает

			типичные, граничные и ошибочные ситуации, содержит анализ рассогласований компонентов; самостоятельный и обоснованный вклад в создание гибридной интеллектуальной системы очевиден.
	Итого	100%	

24 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛИЧНОГО ВКЛАДА СТУДЕНТОВ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ)

Оценивание личного вклада студентов по курсовым проектам (курсовым работам) осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже. По каждому критерию ставится оценка от 0 до 10 баллов, после чего рассчитывается средняя арифметическая оценка.

№	Критерий	Ориентиры по оценкам
1	Содержательность и значимость личного вклада	4: выполнен ограниченный объём преимущественно вспомогательных и некритичных задач; 5–7: выполнен ожидаемый для одного участника объём работ, включающий отдельные функционально значимые задачи; 8–9: выполнен значительный объём ключевых работ, студент отвечает за важные компоненты, алгоритмы, данные или разделы системы; 10: студент выполнил существенную часть проекта и нёс ответственность за критически важные задачи, без которых результат был бы невозможен.
2	Самостоятельность, инициативность и профессиональное развитие	4: работа выполняется преимущественно по прямым указаниям, собственные решения и профессиональный рост выражены слабо; 5–7: студент выполняет большую часть задач самостоятельно, обращается за помощью по сложным вопросам, периодически предлагает улучшения и осваивает необходимые методы или инструменты; 8–9: самостоятельно планирует и реализует сложные элементы, предлагает решения проблем, активно инициирует улучшения и применяет новые методы в проекте; 10: демонстрирует высокую самостоятельность при решении сложных задач, системно инициирует и реализует улучшения, показывает выраженный рост профессиональных компетенций.

3	Качество, ответственность и надёжность выполнения работ	4: результаты требуют существенной доработки, сроки часто нарушаются, ответственность за исправление ошибок выражена слабо; 5–7: качество работ в целом достаточное, единичные доработки и задержки не критичны, студент исправляет замечания по своей части проекта; 8–9: артефакты качественные, доработки минимальны, сроки соблюдаются стабильно, студент самостоятельно инициирует исправления и улучшения; 10: результаты отличаются высоким качеством, задачи выполняются в срок или раньше, студент несёт ответственность за качество ключевых компонентов и способствует устранению критических рисков проекта.
4	Взаимодействие в команде и вклад в общий результат	4: участие в совместной работе минимально, взаимодействие с командой ограничено; 5–7: студент регулярно участвует во встречах, обсуждениях и согласовании работ с другими участниками; 8–9: активно участвует в командных обсуждениях, предлагает решения, помогает другим участникам и способствует согласованности компонентов проекта; 10: играет заметную роль в организации совместной работы, поддерживает эффективное взаимодействие, помогает разрешать конфликтные ситуации и обеспечивает достижение общего результата. Для индивидуального проекта оценивается взаимодействие с руководителем и соблюдение согласованного плана работ.
5	Прозрачность и документирование личного вклада	4: сложно установить, какие задачи и результаты выполнены студентом; артефакты и изменения слабо зафиксированы; 5–7: основные задачи и результаты отражены в отчётах, репозитории, протоколах или иных материалах проекта; 8–9: личный вклад хорошо трассируется по задачам, изменениям, комментариям и представленным артефактам; 10: ход и содержание работы студента

		полностью прозрачны, легко воспроизводятся по репозиторию, задачам, версиям, протоколам и результатам проектной деятельности.
--	--	---

25 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (КУРСОВЫМ РАБОТАМ)

Оценивание пояснительных записок по курсовым проектам (курсовым работам) осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже. По каждому критерию ставится оценка от 0 до 10 баллов, после чего рассчитывается средняя арифметическая оценка. Оценка может быть выставлена только при условии полного выполнения всех установленных требований к пояснительной записке.

№	Критерий	Ориентиры по оценкам
1	Постановка работы, анализ предметной области и самостоятельность аналитики	4: цель и задачи сформулированы общо; анализ предметной области и существующих решений ограничен пересказом источников; самостоятельные выводы почти отсутствуют; 5–7: цель и задачи сформулированы корректно, проведён обзор основных подходов, присутствуют отдельные самостоятельные рассуждения; 8–9: цель, задачи и содержание работы согласованы, выполнен осмысленный анализ предметной области и решений, выделены их достоинства и недостатки, представлены авторские выводы; 10: постановка работы системна, выполнен глубокий аналитический обзор, аргументированы актуальность и выбор направления, представлены самостоятельные интерпретации и обобщения.
2	Обоснование и полнота описания проектных решений	4: методы, модели, архитектура и иные решения описаны фрагментарно; обоснование формально; связь с реализацией неясна; 5–7: основные проектные решения описаны и обоснованы в общих чертах, однако отдельные аспекты раскрыты недостаточно; 8–9: ключевые решения аргументированы с учётом требований, ограничений и анализа предметной области; структуры, алгоритмы, архитектура и

		взаимодействия понятны по тексту и схемам; 10: приведено полное и системное обоснование решений, рассмотрены альтернативы, описание точно, структурированно и достаточно для понимания реализации.
3	Описание реализации, результатов и тестирования	4: сведения о реализации, результатах и тестировании фрагментарны; существенные детали и анализ отсутствуют; 5–7: описаны основные технологии, компоненты, результаты и отдельные сценарии тестирования, но без достаточной систематизации; 8–9: показано соответствие реализации проектным решениям, представлены результаты практической части и тестирования в виде таблиц, графиков или примеров, выполнен осмысленный анализ; 10: реализация, используемые средства, результаты и тестирование описаны системно, оценено качество результата, выявлены ограничения и перспективы развития.
4	Логика, структура и качество выводов	4: имеются логические разрывы между разделами; заключение содержит общие фразы и слабо связано с целью и задачами; 5–7: общая логика изложения прослеживается, в заключении перечислены основные результаты, но встречаются повторения или неполные связи между разделами; 8–9: текст последовательно связывает постановку задачи, анализ, проектирование, реализацию и результаты; заключение чётко отражает решённые задачи и практическое значение результатов; 10: работа образует цельную логическую линию, выводы компактно и полно связывают цель, задачи, полученные результаты, ограничения и направления дальнейшей работы.

5	Научно-технический стиль и терминологическая корректность	4: используются разговорные обороты, терминология непоследовательна, формулировки неточны; 5–7: стиль в основном соответствует научно-техническому, но имеются отдельные стилистические и терминологические ошибки; 8–9: выдержан корректный научно-технический стиль, термины применяются последовательно, формулировки ясны и точны; 10: текст демонстрирует высокий уровень владения научно-техническим стилем, строгую терминологическую дисциплину, точность и однозначность формулировок.
---	---	---

26 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

Оценивание презентаций курсовых проектов (курсовых работ) осуществляется согласно общим критериям, представленным в таблице ниже. По каждому критерию ставится оценка от 0 до 10 баллов, после чего рассчитывается средняя арифметическая оценка.

№	Критерий	Ориентиры по оценкам
1	Структура, содержание и ясность представления проекта	4: презентация содержит отдельные фрагменты проекта; структура, цель, задачи и результаты сформулированы неясно или слабо связаны между собой; 5–7: структура в целом логична, основные решения и результаты представлены, но часть важных аспектов раскрыта неполно; 8–9: презентация последовательно отражает ход проекта, цель, задачи, решения и результаты сформулированы ясно и согласованно; 10: презентация даёт целостное, точное и лаконичное представление о проекте от постановки задачи до выводов, без содержательной перегрузки.
2	Визуальное оформление и наглядность материалов	4: слайды перегружены или неаккуратны, текст плохо читается, визуальные материалы используются формально; 5–7: оформление в целом корректно, представлены ключевые схемы и диаграммы, но отдельные слайды или иллюстрации требуют улучшения; 8–9: выдержан единый стиль, текст и графика легко воспринимаются, схемы и иллюстрации поясняют архитектуру, модели, результаты или тестирование; 10: визуальные материалы тщательно подобраны, профессионально оформлены и наглядно раскрывают сложные аспекты проекта при оптимальном балансе текста и графики.

3	Качество устного доклада и соблюдение регламента	4: доклад неясный или монотонный, преимущественно читается текст со слайдов, существенно нарушен регламент; 5–7: материал в целом донесён понятно, но имеются оговорки, зависимость от слайдов или небольшое отклонение от времени; 8–9: докладчик уверенно и своими словами излагает материал, объясняет ключевые решения, укладывается в отведённое время; 10: доклад чёткий, выразительный и профессиональный, сложные вопросы объясняются доступно, время распределено оптимально между введением, основной частью и выводами.
4	Демонстрация результата владения содержанием проектом	4: демонстрация неполная либо не подтверждает заявленные возможности; ответы на вопросы затруднены; 5–7: показаны основные функции и примеры работы, на большинство вопросов даны ответы, но отдельные моменты остаются без пояснений; 8–9: демонстрация спланирована и показывает типовые сценарии использования, ответы на вопросы уверенные и по существу; 10: демонстрация наглядно подтверждает заявленные возможности и сильные стороны решения, докладчик аргументированно отвечает в том числе на нестандартные вопросы, ограничения и перспективы развития проекта.
5	Профессиональная культура выступления и взаимодействие с аудиторией	4: поведение, формулировки или взаимодействие с аудиторией частично не соответствуют деловому формату; 5–7: в целом выдержан профессиональный стиль, но отдельные аспекты обращения к аудитории или комиссии требуют доработки; 8–9: деловой стиль, корректные формулировки и уважительное взаимодействие с аудиторией соблюдаются; 10: демонстрируется высокий уровень профессиональной культуры: уверенное поведение, точные формулировки,

		конструктивное взаимодействие с аудиторией и готовность к содержательному обсуждению.
--	--	--

27 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

№	Наименование этапа	Описание работ и требований	Сроки выполнения	Ответственный	Форма контроля	Результат этапа
1.1	Утверждение тематики курсовых проектов (работ)	Разработка и утверждение перечня тем курсовых проектов (работ) кафедрой; размещение на информационных ресурсах кафедры	До начала семестра	Ответственный за курсовое проектирование, кураторы	—	Утверждённый перечень тем
1.2	Ознакомление студентов с требованиями	Доведение до студентов общей тематики курсового проектирования; предоставление требований к пояснительной записке; выдача шаблонов документов; информирование о сроках защиты	1-2-я недели семестра	Ответственный за курсовое проектирование	Информирование на собрании студентов	Понимание студентами требований и регламента
1.3	Выбор тем и распределение студентов	Организация выбора тем студентами; проведение собеседований для коллективных проектов; формирование команд	1-2-я недели семестра	Ответственный за курсовое проектирование, кураторы	Список распределения студентов по темам	Закрепление тем за студентами
1.4	Назначение кураторов и проверяющих	Назначение кураторов по каждому курсовому проекту; назначение проверяющих	1-2-я недели семестра	Ответственный за курсовое проектирование	—	Утвержденный список кураторов и проверяющих
1.5	ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТОВ ЗАДАНИЙ	Формирование и выдача индивидуальных заданий (листов задания) с указанием исходных данных, требований и календарного плана	1–2-я недели семестра	Куратор	Подписанный лист задания (студент, куратор, проверяющий, ответственный за курсовое проектирование, зав. кафедрой)	Заполненный и подписанный лист задания на кафедре

2.1	Формулирование цели и задач проекта	Постановка проблемы исследования; определение цели и задач; обоснование актуальности темы	2–3-я недели семестра	Студент, куратор	Консультация куратора	Введение пояснительной записки (черновой вариант)
2.2	Библиографический поиск и анализ источников	Подбор и изучение литературы (учебники, монографии, статьи); изучение научных публикаций и нормативных документов; формирование списка источников (минимум 10)	2–3-я недели семестра	Студент	Предварительный список литературы	Библиография, аннотированный обзор источников
2.3	Анализ существующих решений	Обзор существующих подходов и методов в предметной области; критический анализ существующих интеллектуальных систем; выявление преимуществ и недостатков; определение путей достижения цели	3–4-я недели семестра	Студент	Консультация куратора, промежуточная проверка проверяющим	Разделы 1.1–1.3 пояснительной записки (обзор и анализ)
2.4	Формулирование технических требований	Определение функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой системе; составление спецификации; написание вывода по результатам аналитического раздела	4–5-я недели семестра	Студент	Проверка проверяющим	Подраздел «Технические требования» раздела 1, вывод по разделу 1
2.5	ПЕРВАЯ ОПРОЦЕНКА	Оценка выполнения аналитического этапа в процентах (0–100%); проверка качества и полноты проведенного анализа; выявление студентов, отстающих от графика	5-я неделя семестра	Проверяющий	Опроцентвка (оценка 0–100%)	Промежуточная оценка готовности проекта (целевой уровень: 25–35%)

3.1	Выбор методов и подходов решения	Обоснование выбора методов решения поставленных задач; обоснование выбора алгоритмов и технологий; описание методологии проектирования	6–7-я недели семестра	Студент	Консультация куратора	Подраздел «Выбор методов и подходов» и раздела 2
3.2	Разработка архитектуры системы	Проектирование общей архитектуры интеллектуальной системы; определение структуры (модули, компоненты); описание взаимосвязей; разработка архитектурных диаграмм (UML, C4, блок-схемы)	7–8-я недели семестра	Студент	Консультация куратора, промежуточная проверка проверяющим	Архитектурные диаграммы, описание компонентов системы
3.3	Разработка алгоритмов и моделей	Проектирование алгоритмов обработки данных; разработка моделей представления знаний (онтологии, семантические сети); разработка схем взаимодействия; построение диаграмм	8-9-я недели семестра	Студент	Консультация куратора	Алгоритмические решения, схемы, блок-схемы, модели
3.4	Оформление 2-го раздела пояснительной записки	Структурирование проектных решений в виде текста пояснительной записки; оформление диаграмм в соответствии с требованиями; написание выводов по результатам проектировочного этапа	8–9-я недели семестра	Студент	Проверка проверяющим	Раздел 2 пояснительной записки (8–15 страниц)
3.5	ВТОРАЯ ОПРОЦЕНТОВКА	Оценка готовности проектной части; проверка качества архитектурных и алгоритмических решений; оценка обоснованности выбора методов	9-я неделя семестра	Проверяющий	Опроцентвка (оценка 0–100%)	Промежуточная оценка готовности проекта (целевой уровень: 55–70%)

4.1	Выбор обоснование средств разработки и	Выбор языков программирования; выбор фреймворков и библиотек; выбор инструментов разработки; обоснование выбора	9-я неделя семестра	Студент	Консультация куратора	Подраздел «Средства разработки» раздела 3
4.2	Программная реализация компонентов системы	Разработка программного кода интеллектуальной системы; реализация баз знаний (4-й семестр); реализация решателей задач (5-й семестр); реализация интерфейсов (6-й семестр); документирование кода	10-11-я недели семестра	Студент	Еженедельные консультации куратора, промежуточная проверка проверяющим	Программный код, исполнимые модули, документация
4.3	Тестирование и отладка	Модульное тестирование разработанных компонентов; интеграционное тестирование; выявление и устранение ошибок; оптимизация производительности; оформление протоколов тестирования	12-я неделя семестра	Студент	Консультация куратора	Протоколы тестирования, исправленный и оптимизированный код
4.4	Описание личного вклада (для коллективных проектов)	Четкое описание личного вклада студента в реализацию проекта; указание разработанной функциональности; указание реализованных модулей и алгоритмов	12-я неделя семестра	Студент (для коллективных проектов)	Проверка куратором	Подраздел «Личный вклад» раздела 3
4.5	Оформление 3-го раздела пояснительной записки	Структурирование и описание реализационных решений; оформление листингов программного кода (при необходимости); описание результатов тестирования; написание выводов	13-я недели семестра	Студент	Проверка проверяющим	Раздел 3 пояснительной записки (8–15 страниц)

4.6	ТРЕТЬЯ ОПРОЦЕНТО ВКА	Оценка реализационной части; проверка функциональности разработанной системы (MVP); проверка качества программного кода и результатов тестирования	13-я неделя семестра	Проверяющ ий	Опроценти вка (оценка 0–100%)	Промежуточн ая оценка готовности проекта (целевой уровень: 85–95%)
5.1	Написание заключения	Формулирование кратких выводов по каждому разделу; описание достигнутых результатов; описание перспектив развития разработанной системы; оценка эффекта от проделанной работы	14-я неделя семестра	Студент	Консульта ция куратора	Заключение пояснительно й записки (1 страница)
5.2	Оформление списка использованных источников	Оформление библиографии в соответствии с ГОСТ; проверка наличия ссылок на все источники; проверка соответствия количества источников требованиям (минимум 10)	14-я неделя семестра	Студент	Проверка проверяю щим	Список использованн ых источников (не менее 10 источников)
5.3	Оформление титulyного листа, списка сокращений, содержания	Оформление титulyного листа в соответствии с шаблоном; составление списка сокращений и условных обозначений (при необходимости); формирование автоматического содержания	14-я неделя семестра	Студент	Проверка проверяю щим	Полная структура пояснительно й записки с обязательным и элементами
5.4	Проверка пояснительной записки проверяющим	Итоговая проверка пояснительной записки; проверка содержания, структуры и оформления; проверка соответствия заданию; написание замечаний и рекомендаций	15-я неделя семестра	Проверяющ ий	Оценка проверяю щего	Замечания и рекомендации по доработке

5.5	Устранение замечаний и доработка	Внесение исправлений в пояснительную записку на основе замечаний проверяющего; устранение ошибок в оформлении; дополнение недостающих элементов	Конец 15-й недели семестра	Студент	Повторная проверка проверяющим	Доработанная пояснительная записка, готовая к сдаче, допуск или недопуск к защите
5.6	Сдача пояснительной записки (печатный и электронный вид)	Печать пояснительной записки; подписание студентом; сдача куратору и проверяющему; загрузка электронной версии на кафедру; регистрация на кафедре	Конец 15-й – начало 16-й недели семестра	Студент	Сдача на кафедру	Пояснительная записка сдана (печатный и электронный вид)
5.7	Проверка куратором и допуск к защите	Проверка законченного курсового проекта (курсовой работы) куратором; выставление оценки куратором и проверяющим; принятие решения о допуске	15-я неделя семестра	Куратор	Оценка куратора	Допуск или недопуск к защите
6.1	Подготовка доклада и презентации	Подготовка устного доклада (до 10 минут) со структурой: актуальность, цель, задачи, методы, результаты, выводы; подготовка презентации (10–15 слайдов); подготовка демонстрации разработанной системы (MVP)	15-я неделя семестра	Студент	Самостоятельная подготовка, консультация куратора	Текст доклада, презентация, готовность к демонстрации системы
6.2	ЗАЩИТА ПЕРЕД КОМИССИЕЙ	Публичная защита курсового проекта (курсовой работы) перед комиссией (не менее 3 человек); доклад студента (до 10 минут); демонстрация разработанной интеллектуальной системы (MVP); ответы на вопросы членов комиссии;	16-17-я недели семестра (или в соответствии с графиком защит)	Студент, комиссия	Ведомость	Оценка за курсовой проект (курсовую работу), занесение в ведомость

		выставление оценки (по десятибалльной шкале)				
6.3	Повторная защита (при неудовлетворите льной оценке)	Устранение недостатков, выявленных комиссией; доработка курсового проекта (курсовой работы); повторная защита перед комиссией (состав не менее 3 человек, назначается деканом); выставление итоговой оценки	По графику повторных защит (устанавливает ся деканатом)	Студент, комиссия	Ведомость	Итоговая оценка за курсовой проект (курсовую работу)

28 ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕМЕСТР

Планирование курсового проектирования на следующий семестр направлено на обеспечение преемственности работ и развитие ранее полученных результатов. При этом новая тема или этап должны логично опираться на уже разработанную систему и учитывать долгосрочные цели многосеместрового проекта.

Анализ результатов текущего семестра

По завершении курсового проекта текущего семестра студент совместно с куратором проводит анализ достигнутых результатов, выявленных ограничений и нерешённых задач. На основе этого анализа формируется перечень направлений, которые целесообразно развивать в следующем семестре (углубление базы знаний, добавление решателя, разработка интерфейса и т.п.).

Определение целей и задач следующего семестра

На основании анализа формулируются предварительные цели и задачи курсового проекта следующего семестра. Они должны:

- быть согласованы с общей траекторией многосеместрового проекта;
- дополнять, а не дублировать уже выполненную работу;
- предусматривать использование и развитие ранее созданной системы.

Сформированные предложения по целям, задачам и ориентировочной теме следующего семестра обсуждаются с куратором и, при необходимости, с потенциальным куратором следующего этапа. После согласования на уровне куратора информация доводится до кафедры и может быть учтена при формировании перечня рекомендованных тем и распределении руководителей на следующий семестр.

Студенту рекомендуется:

- сохранять всю документацию и артефакты (базу знаний, схемы, прототипы, тестовые данные) в виде, удобном для дальнейшего использования;
- по итогам семестра кратко зафиксировать идеи по развитию проекта (что можно улучшить, расширить, автоматизировать);
- при возможности заранее ознакомиться с требованиями к следующему этапу курсового проектирования, чтобы учитывать их уже при доработке текущего проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243> (дата доступа: 01.02.2026).
2. Положение об организации и проведении курсового проектирования в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники [Электронный ресурс]. – Минск: Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_168477.pdf (дата доступа: 01.02.2026).
3. Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь. Образцы оформления библиографического описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vak.gov.by/node/8026> (дата доступа: 01.02.2026).